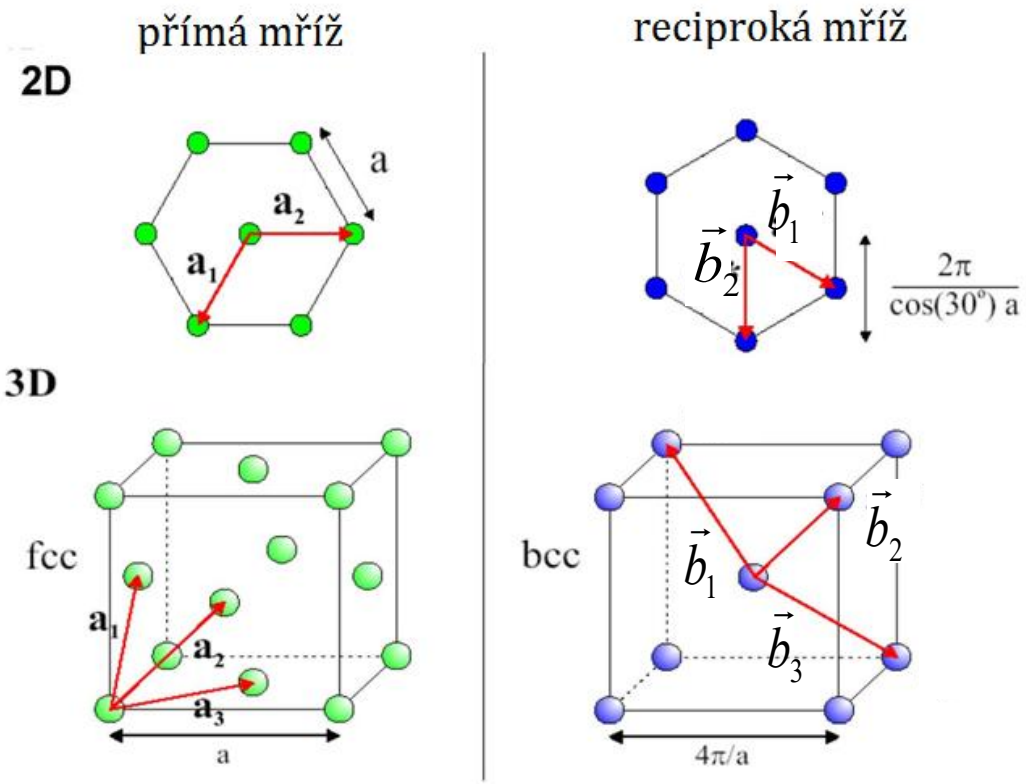
Reciproká mřížka

Reálná (přímá) mřížka

$$\vec{r}_n = n_1\vec{a}_1 + n_2\vec{a}_2 + n_3\vec{a}_3$$

reciproká mřížka

$$\vec{G}_{hkl} = h\vec{b}_1 + k\vec{b}_2 + l\vec{b}_3$$



$$\vec{b}_1 = 2\pi\frac{\vec{a}_2\times\vec{a}_3}{\vec{a}_1\cdot(\vec{a}_2\times\vec{a}_3)}$$

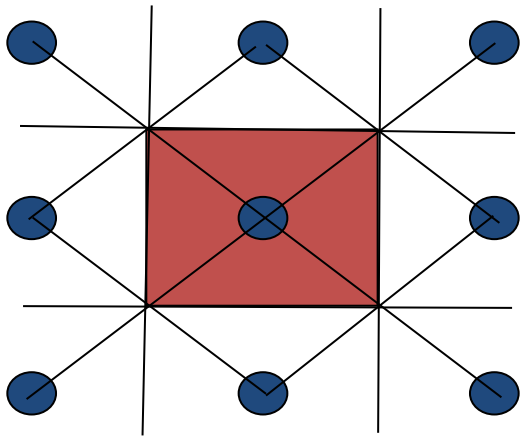
$$\vec{b}_2 = 2\pi\frac{\vec{a}_3\times\vec{a}_1}{\vec{a}_2\cdot(\vec{a}_3\times\vec{a}_1)}$$

$$\vec{b}_3 = 2\pi\frac{\vec{a}_1\times\vec{a}_2}{\vec{a}_3\cdot(\vec{a}_1\times\vec{a}_2)}$$

$$\vec{b}_i\cdot\vec{a}_j = 2\pi\delta_{ij}$$

Brillouinova zóna

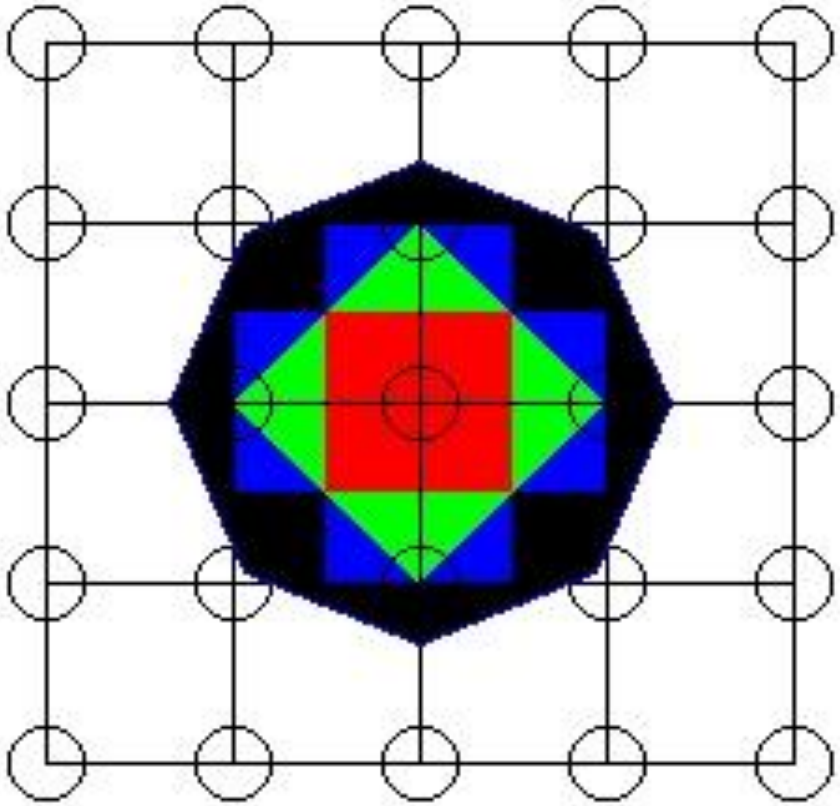
konstrukce stejná jako u Wigner-Seitzovy buňky v reálné mřížce:



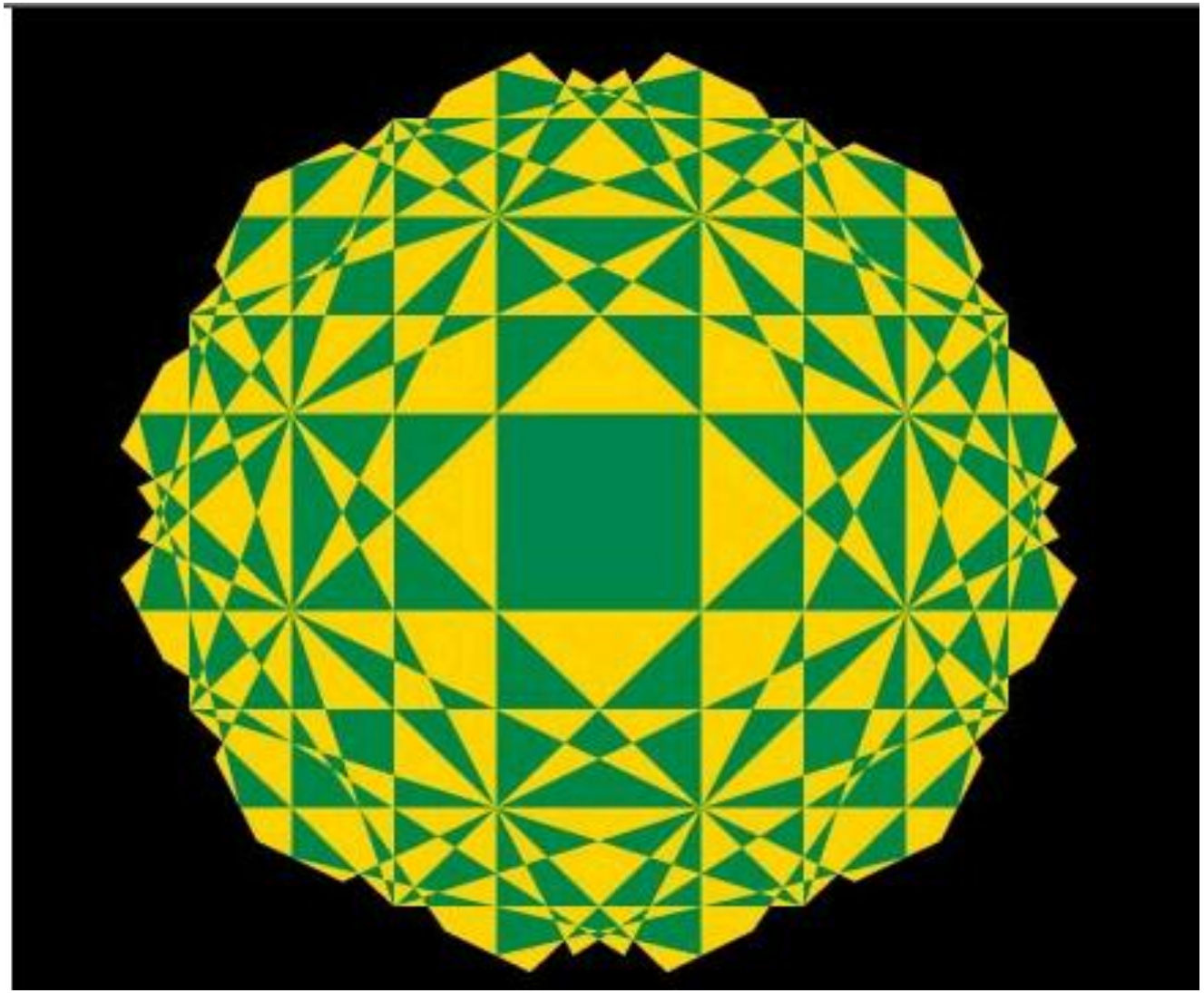
Brillouinova zóna je ohraničena rovinami kolmými na spojnice nejbližších vrcholů mřížky vedenými v polovině jejich vzdálenosti.

Brillouinova zóna

První 4 Brillouinovy zony 2D čtvercové mříže



Vyšší Brillouinovy zóny



Reciproká mřížka

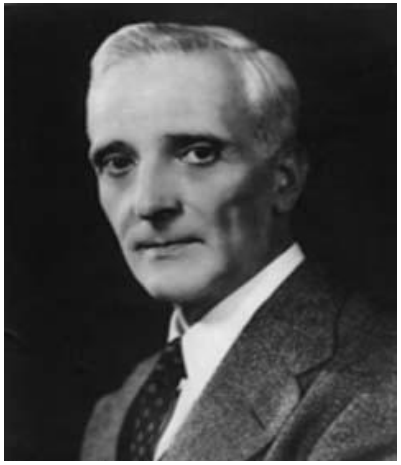
	přímá mřížka	reciproká mřížka
SC	$\begin{cases} \mathrm{a}_1 = a\mathrm{x} \\ \mathrm{a}_2 = a\mathrm{y} \\ \mathrm{a}_3 = a\mathrm{z} \end{cases}$	$\begin{cases} \mathrm{b}_1 = (2\pi/a)\mathrm{x} \\ \mathrm{b}_2 = (2\pi/a)\mathrm{y} \\ \mathrm{b}_3 = (2\pi/a)\mathrm{z} \end{cases}$
FCC	$\begin{cases} \mathrm{a}_1 = \frac{1}{2}a(\mathrm{x}+\mathrm{y}) \\ \mathrm{a}_2 = \frac{1}{2}a(\mathrm{y}+\mathrm{z}) \\ \mathrm{a}_3 = \frac{1}{2}a(\mathrm{z}+\mathrm{x}) \end{cases}$	$\begin{cases} \mathrm{b}_1 = \frac{2\pi}{a}(-\mathrm{x}+\mathrm{y}+\mathrm{z}) \\ \mathrm{b}_2 = \frac{2\pi}{a}(\mathrm{x}-\mathrm{y}+\mathrm{z}) \\ \mathrm{b}_3 = \frac{2\pi}{a}(\mathrm{x}+\mathrm{y}-\mathrm{z}) \end{cases}$
BCC	$\begin{cases} \mathrm{a}_1 = \frac{1}{2}a(\mathrm{x}+\mathrm{y}-\mathrm{z}) \\ \mathrm{a}_2 = \frac{1}{2}a(-\mathrm{x}+\mathrm{y}+\mathrm{z}) \\ \mathrm{a}_3 = \frac{1}{2}a(\mathrm{x}-\mathrm{y}+\mathrm{z}) \end{cases}$	$\begin{cases} \mathrm{b}_1 = \frac{2\pi}{a}(\mathrm{y}+\mathrm{z}) \\ \mathrm{b}_2 = \frac{2\pi}{a}(\mathrm{x}+\mathrm{z}) \\ \mathrm{b}_3 = \frac{2\pi}{a}(\mathrm{x}+\mathrm{y}) \end{cases}$

Brillouinova zóna

Řešení Schrödingerovy rovnice pro elektron v krystalu:

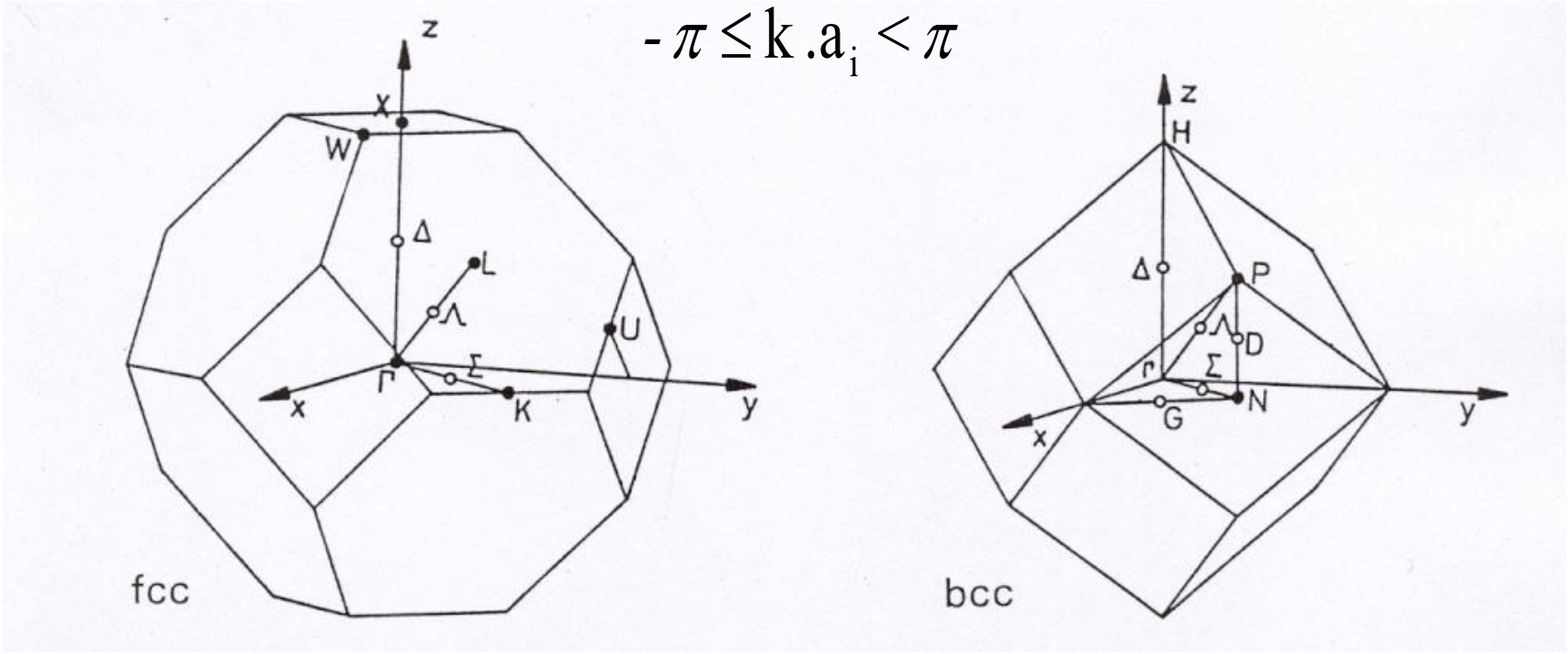
$$E(\mathrm{k} + \mathrm{b_g}) = \mathrm{E}\,(\mathrm{k})$$

Stačí zjišťovat vlastnosti vlny pro ***k*** z intervalu <0 , 2π/ $\boldsymbol{a}_i$ > nebo z intervalu < -π/ $\boldsymbol{a}_i$, π/ $\boldsymbol{a}_i$ >



Léon Brillouin (1889-1969)

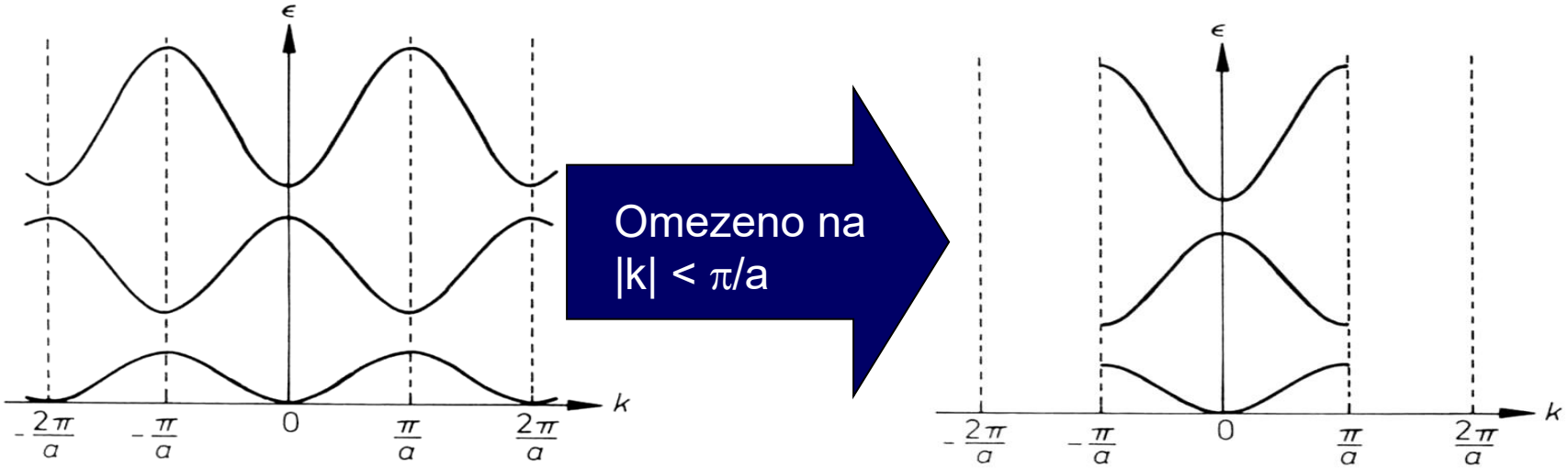
$$-\pi \leq \mathrm{k}\,.\mathrm{a_i} < \pi$$



Redukovaná Brillouinova zona

Použití 1.BZ: Závislost energie elektronů v krystalech na vlnovém vektoru k je periodická s periodou 2π/a

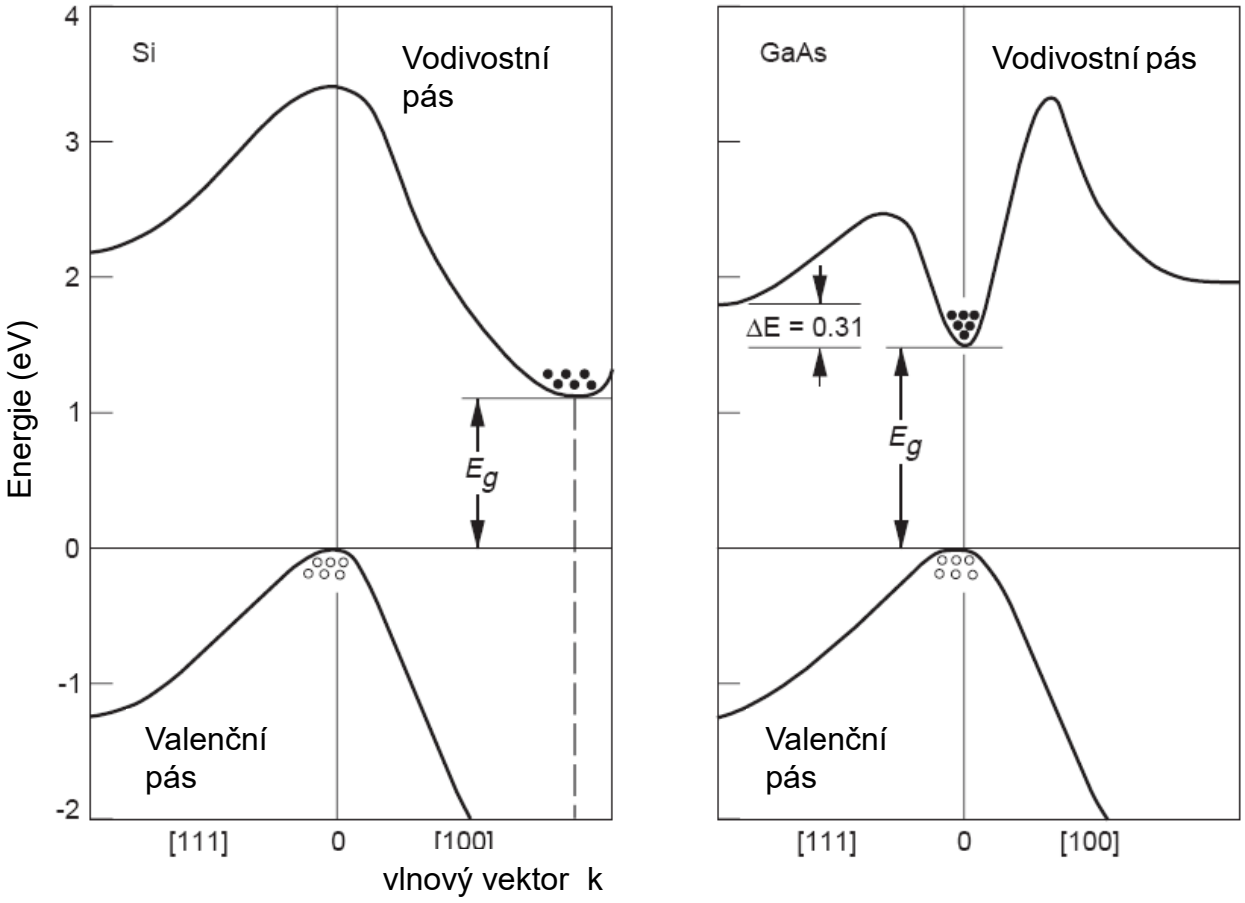
hodnoty k lze omezit na 1. Brillouinovu zónu



model téměř volných elektronů

Redukovaná Brillouinova zona

Pásový diagram Si a GaAs



Strukturní analýza krystalů

- Metoda, kterou zjistíme jednotlivé polohy částic a jejich prostorové uspořádání v základní buňce jisté látky,
- Poznáme její krystalickou strukturu.
- Poznáme i prostorovou strukturu, tedy rozložení atomových jader.
- W.Bragg a L. Bragg (1912) formulovali podmínku difrakce rentgenových paprsků.

  $2d \sin \alpha = n \lambda$, kde d je vzdálenost krystalových rovin

- Platí také pro interferenci elektronových a neutronových paprsků.

Vzdálenost rovin krystalové mříže

d_{hkl} ≡ vzdálenost mezi paralelními rovinami mříže s Millerovými indexy (hkl)

Orthogonální soustava
($\alpha = \beta = \gamma = 90°$)

$$\frac{1}{d^2} = \frac{h^2}{a^2} + \frac{k^2}{b^2} + \frac{l^2}{c^2}$$

Kubická soustava
(a = b = c)

$$\frac{1}{d_{hkl}^{\ 2}} = \frac{h^2 + k^2 + l^2}{a^2}$$

$$\vec{G}_{hkl} = h\vec{b}_1 + k\vec{b}_2 + l\vec{b}_3$$

$$\vec{b}_i \cdot \vec{a}_j = 2\pi\delta_{ij}$$

$$\Rightarrow \quad d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}} = \frac{2\pi}{\left|\vec{G}_{hkl}\right|}$$

Vzdálenost rovin krystalové mříže

$$\frac{1}{d^2} = \frac{h^2}{a^2} + \frac{k^2}{b^2} + \frac{l^2}{c^2} \quad \text{(orthogonal)}$$

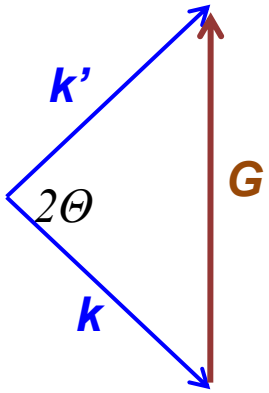
$$\frac{1}{d^2} = \frac{4}{3} \cdot \frac{h^2 + k^2 + hk}{a^2} + \frac{l^2}{c^2} \quad \text{(hexagonal)}$$

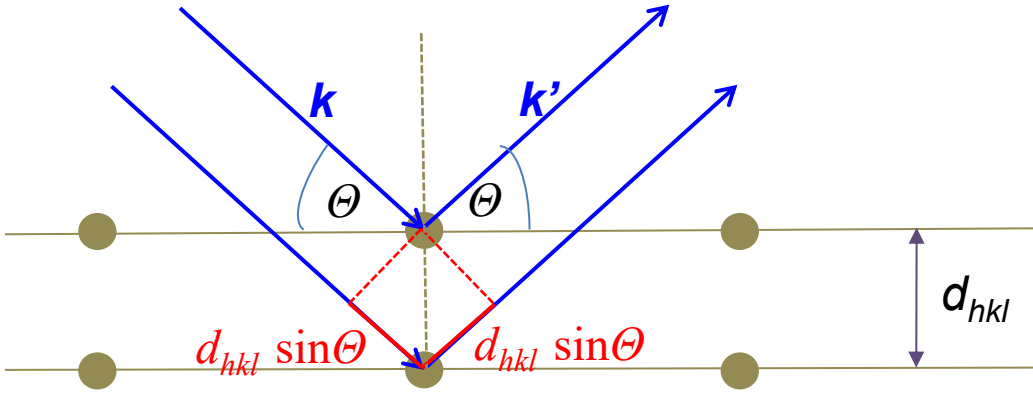
$$\frac{1}{d^2} = \frac{\left(\begin{array}{l} \frac{h^2}{a^2}\sin^2\alpha + \frac{k^2}{b^2}\sin^2\beta + \frac{l^2}{c^2}\sin^2\gamma + \\ + \frac{2kl}{bc}(\cos\beta\cos\gamma - \cos\alpha) + \\ + \frac{2hl}{ac}(\cos\alpha\cos\gamma - \cos\beta) + \frac{2hk}{ab}(\cos\alpha\cos\beta - \cos\gamma) \end{array} \right)}{(1 - \cos^2\alpha - \cos^2\beta - \cos^2\gamma + 2\cos\alpha\cos\beta\cos\gamma)} \quad \text{(triclinic)}$$

Braggova rovnice

Odraz záření na strukturních rovinách krystalu:

- Svazek rovnoběžných paprsků
- Vlnová délka λ
- Dopad pod difrakčním úhlem Θ
- Ke konstruktivní interferenci dojde tehdy, pokud se paprsek odražený od jedné roviny zpozdí vůči paprsku odraženému od vedlejší roviny o celý násobek vlnové délky (n, řád difrakce)





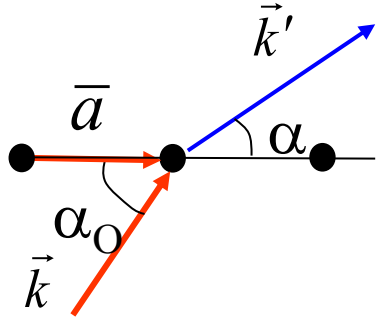
$$2(2\pi/\lambda)\sin\Theta = \frac{2\pi}{d_{hkl}}$$

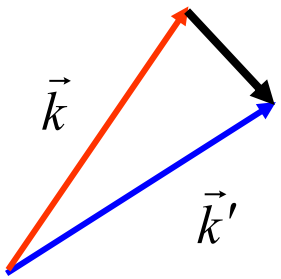
$$2d_{hkl}\sin\Theta = n\lambda$$

RTG difrakce

- Laueho rovnice
  - Popis difrakce jako ohybu záření na trojrozměrné (prostorové) mřížce
  - Interferenční zesílení nebo zeslabení
  - 3 Laueho rovnice pro 3 rozměry
- Ewaldova konstrukce
  - Grafické zobrazení Braggovy podmínky pomocí reciproké mříže
  - Základem geomerické konstrukce je tzv. Ewaldova koule

Laueho rovnice



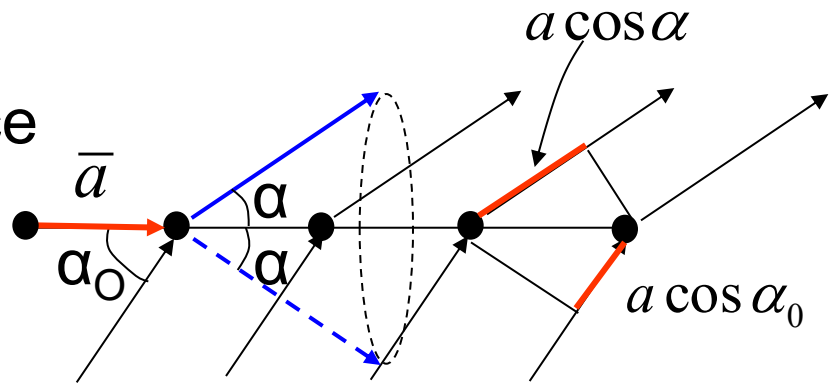


$$\Delta\vec{k} = \vec{k}' - \vec{k} = h\vec{b}$$

$$\left|\Delta\vec{k}\right| = \frac{h}{2\pi a}$$

1D : konstruktivní interference

$$a(\cos\alpha - \cos\alpha_0) = h\lambda$$

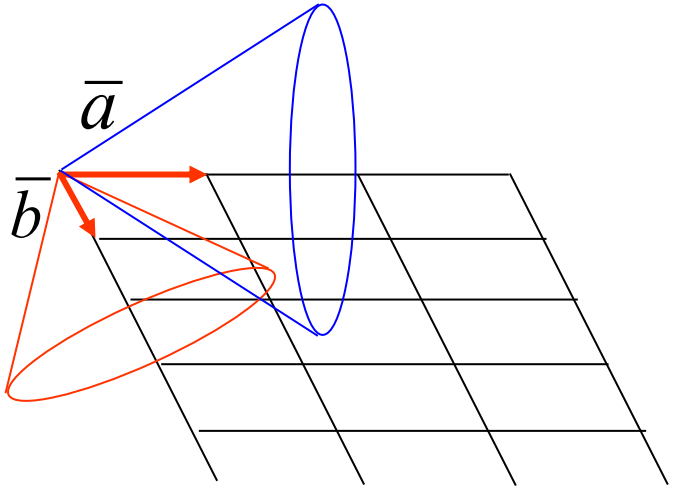


2D :

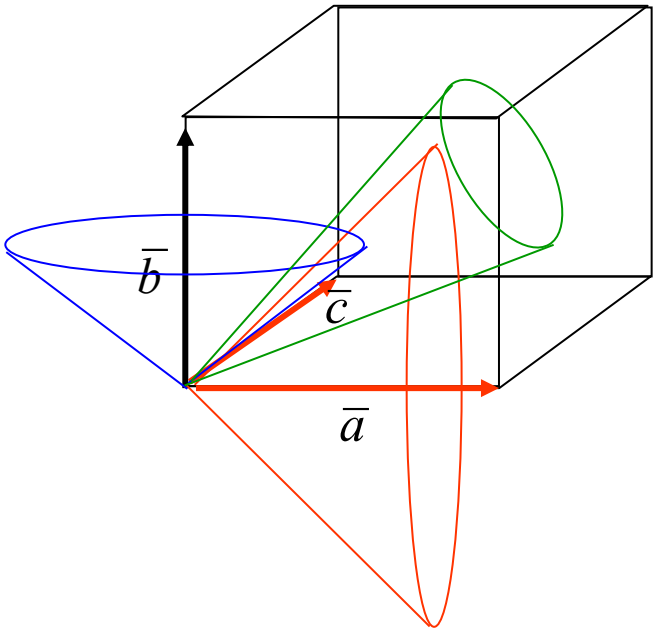
$$a(\cos\alpha - \cos\alpha_0) = h\lambda$$

$$b(\cos\beta - \cos\beta_0) = k\lambda$$

Průsečík dvou kuželů



Laueho rovnice



3D :

$$a(\cos\alpha - \cos\alpha_0) = h\lambda$$

$$b(\cos\beta - \cos\beta_0) = k\lambda$$

$$c(\cos\gamma - \cos\gamma_0) = l\lambda$$

Průsečík tří kuželů
existuje je pro určité směry primárního svazku

Pro získání difrakčního obrazu:

i) Pevný krystal + široké spektrum vlnových délek (Laueho metoda)

ii) Rotující krystal (změna α_0, β_0, γ_0) a monochromatické záření (metoda rotujícího krystalu) nebo prášková metoda

Laueho rovnice

Maximum intenzity interferujících vln pro:

$$\vec{a} \cdot \Delta\vec{k} = 2\pi n_1$$

$$\vec{b} \cdot \Delta\vec{k} = 2\pi n_2$$

$$\vec{c} \cdot \Delta\vec{k} = 2\pi n_3$$

n_1, n_2, n_3 celá čísla

Ekvivalentní vyjádření Braggovy rovnice:

$$\Delta\vec{k} = \vec{G}_{hkl}$$

$$\vec{G}_{hkl} \cdot \vec{a} = 2\pi h$$

$$\vec{G}_{hkl} \cdot \vec{b} = 2\pi k$$

$$\vec{G}_{hkl} \cdot \vec{c} = 2\pi l$$

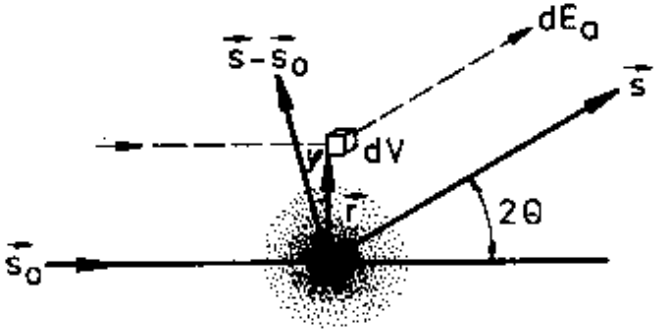
Rozptyl záření krystalem

Faktory ovlivňující intenzitu difraktovaného záření

- Strukturní faktor
  - vliv počtu, druhu a rozmístění atomů
- Kombinovaný Lorentzův-polarizační faktor
  - ne striktně monochromatické a paralelní záření
- Absorpční faktor
  - absorpce krystalem
- Teplotní faktor
  - tepelné kmity atomů
- Extinkční faktor
  - vícenásobná difrakce v různých vrstvách krystalu

Rozptyl záření na atomu

Interference rozptýlených vln:



Atomový rozptylový faktor:

Atomový rozptylový faktor je definován jako poměr amplitudy záření rozptýleného atomem k amplitudě záření rozptýleného za stejných podmínek elektronem.

$$I_{at} \neq NI_e$$

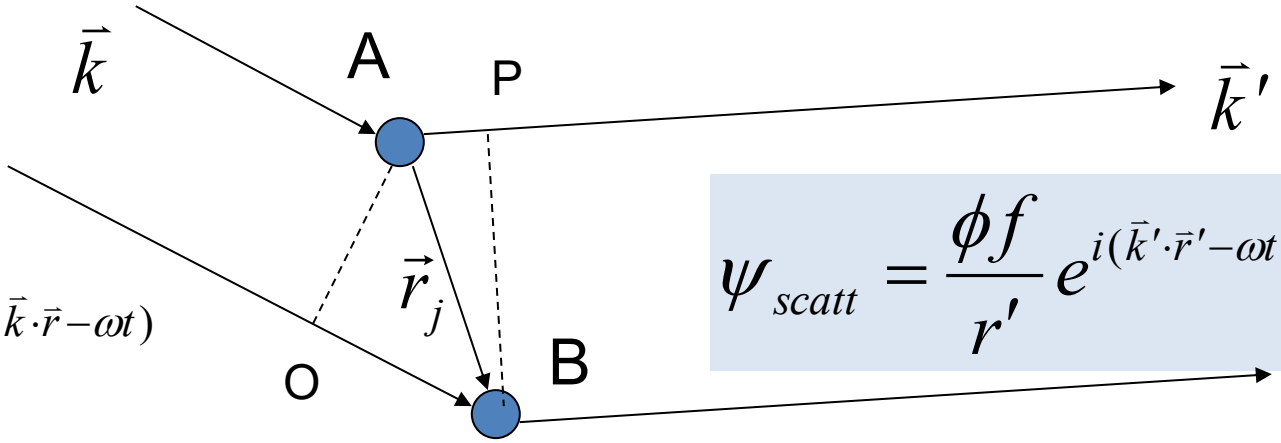
$$I_{at} = I_e f_{at}$$

Pro sféricky symetrický atom :

$$f_{at}\left(\vec{k}\right) = \int_V \rho\left(\vec{r}\right)\exp\left(iq\vec{k}\cdot\vec{r}\right)d\vec{r}$$

$\rho\left(\vec{r}\right)$ … hustota náboje elektronů

Rozptyl rovinné vlny atomy A a B :



$$\psi_{in} = \phi e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t)}$$

$$\psi_{scatt} = \frac{\phi f}{r'} e^{i(\vec{k}'\cdot\vec{r}'-\omega t)}$$

Elastický rozptyl: $\left|\vec{k}'\right| = \left|\vec{k}\right|$

f = atomový rozptylový faktor

Sférické vlny rozptýlené atomy A a B·

$$\psi_A = \frac{\phi f}{r'} e^{i(\vec{k}'\cdot\vec{r}'-\omega t)} \qquad \psi_B = \frac{\phi f}{r_B} e^{i(\vec{k}'\cdot\vec{r}'-\omega t+\Delta)}$$

Fázový rozdíl: $\Delta = -\vec{k}\cdot\vec{r}_j + \vec{k}'\cdot\vec{r}_j = \vec{r}_j\cdot(\vec{k}'-\vec{k}) = \vec{r}_j\cdot\Delta\vec{k}$

Pro všech j atomů buňky (pro malý vzorek je možno r_j nahradit vzdáleností detektoru R :

$$\psi = \sum_j \frac{\phi f_j}{r_j} e^{i(\vec{k}'\cdot\vec{r}'-\omega t)} e^{i(\vec{r}_j\cdot\Delta\vec{k})} \cong \frac{\phi f_j}{R} e^{i(\vec{k}'\cdot\vec{r}'-\omega t)} \sum_j e^{i(\vec{r}_j\cdot\Delta\vec{k})}$$

Strukturní faktor

Součet rozptýlených vln: $$\psi \cong \frac{\phi}{R} e^{i(\vec{k}'\cdot\vec{r}'-\omega t)} \sum_{all\,atoms} f_j\, e^{i(\vec{r}_j\cdot\Delta\vec{k})}$$

Difrakční maximum – (Laueho podmínka): $$\Delta\vec{k} = \vec{G}_{hkl} \qquad G_{hkl} = h\vec{b}_1 + k\vec{b}_2 + l\vec{b}_3$$

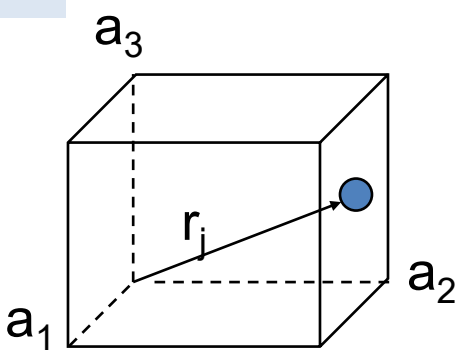
Amplituda : $$A \propto \sum_{all\,atoms} f_j\, e^{i(\vec{r}_j\cdot\Delta\vec{k})} = \sum_{lattice} \sum_{basis} f_j\, e^{i(\vec{r}_j\cdot\vec{G}_{hkl})}$$

Strukturní faktor S_{hkl}

$$S_{hkl} = \sum_j f_j\, e^{i(\vec{r}_j\cdot\vec{G}_{hkl})}$$

Součet přes všechny atomy standartní buňky:

Pozice atomů v buňce (frakční souřadnice atomů) : $$\vec{r}_j = m_j\vec{a}_1 + n_j\vec{a}_2 + p_j\vec{a}_3$$



tedy: $$S_{hkl} = \sum_{j=1}^{s} f_j e^{-2\pi i\left(m_j h + n_j k + p_j l\right)}$$

Vyhasínání reflexí

Subtranslace -
šroubové osy
skluzové roviny

centrování mříže

Př. 2_1 podél **c** (x,y,z) $\rightarrow \left(\bar{x}, \bar{y}, z + \frac{1}{2}\right)$

Součet přes páry atomů symetricky sdružených operací 2_1

$$S_{hkl} = \sum_m f_m[\exp\{2\pi i(hx_m + ky_m + lz_m)\} + \exp\{2\pi i(-hx_m - ky_m + lz_m + 1/2)\}]$$

Pro 00l: $S_{00l} = \sum_m f_m \exp\{2\pi i l z_m\}[1 + \exp(\pi i l)]$

Pro l liché, $S_{00l} = 0$

Šroubové osy se projevují vyhasínáním – *h*00, 0*k*0, 00*l*, *hh*0

Skluzové roviny se projevují vyhasínáním – 0*kl*, *h*0l, *hhl*, *hk*0

Strukturní faktor prosté kubické mříže

$$S_G = f\, e^{i(0)} = f \;\rightarrow\; I_G \propto \left|S_G\right|^2 = f^2$$

Braggova podmínka:

$$\lambda = 2 d_{hkl} \sin\theta$$

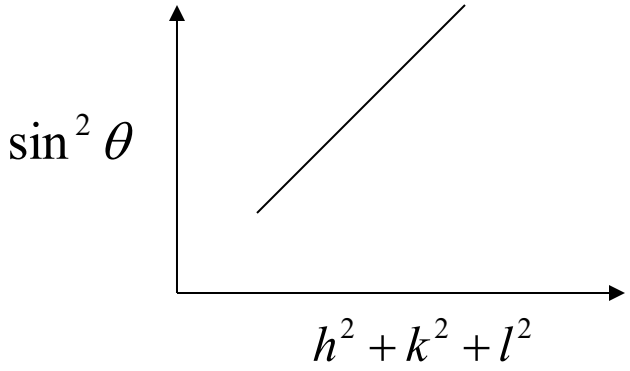
Pro kubickou mříž:

$$d_{hkl} = \frac{a}{\left(h^2 + k^2 + l^2\right)^{1/2}}$$

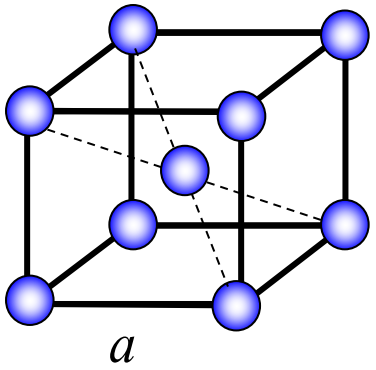
Substitucí a umocněním:

$$\sin^2\theta = \frac{\lambda^2}{4a^2}\left(h^2 + k^2 + l^2\right)$$

Je možno určit a :



Strukturní faktor BCC mříže



2 atomy v elementátní buňce v pozicích (000) a (½½ ½).
Strukturní faktor:

$$S_G = \left(1 + e^{-\pi i\left(h+k+l\right)}\right) f$$

dosahuje maxima $S_G = 2f$, pokud je součet indexů sudý:

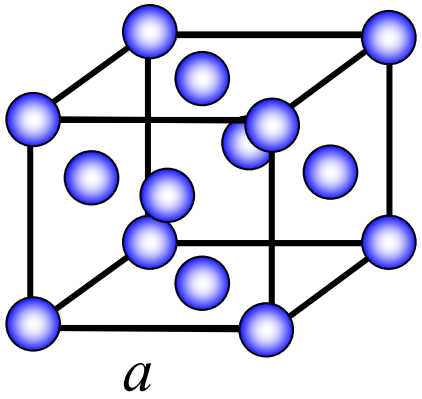
h+ k+ l= 2n (n = celé číslo)

$S_G = 0$, pokud je součet indexů lichý :

h+ k+ l= 2n + 1

Fe má (110), (200), (211), (220), (310), (222), (321) reflexe,
Ale ne (100)

Strukturní faktor FCC mříže



4 atomy v elementátní buňce v pozicích (000), (0½½), (½ 0½) & (½½0). Strukturní faktor:

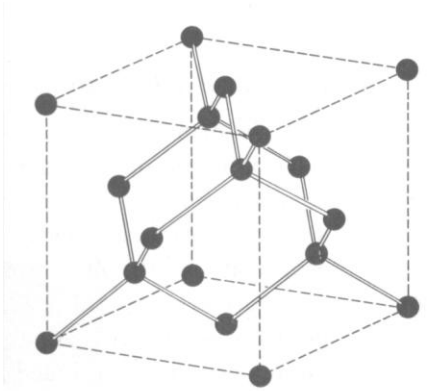
$$S_G = \left(1 + e^{-\pi i(h+k)} + e^{-\pi i(h+l)} + e^{-\pi i(k+l)}\right) f$$

dosahuje maxima $S_G = 4f$, pokud jsou všechny indexy liché nebo všechny sudé.

Pokud je část indexů lichá a část sudá $S_G = 0$.

Cu má (111), (200), (220), (311), (400), (222), (331) reflexe, ale ne (100),(110)

Strukturní faktor diamantové mříže



(2 FCC)

8 atomů na elementární buňku

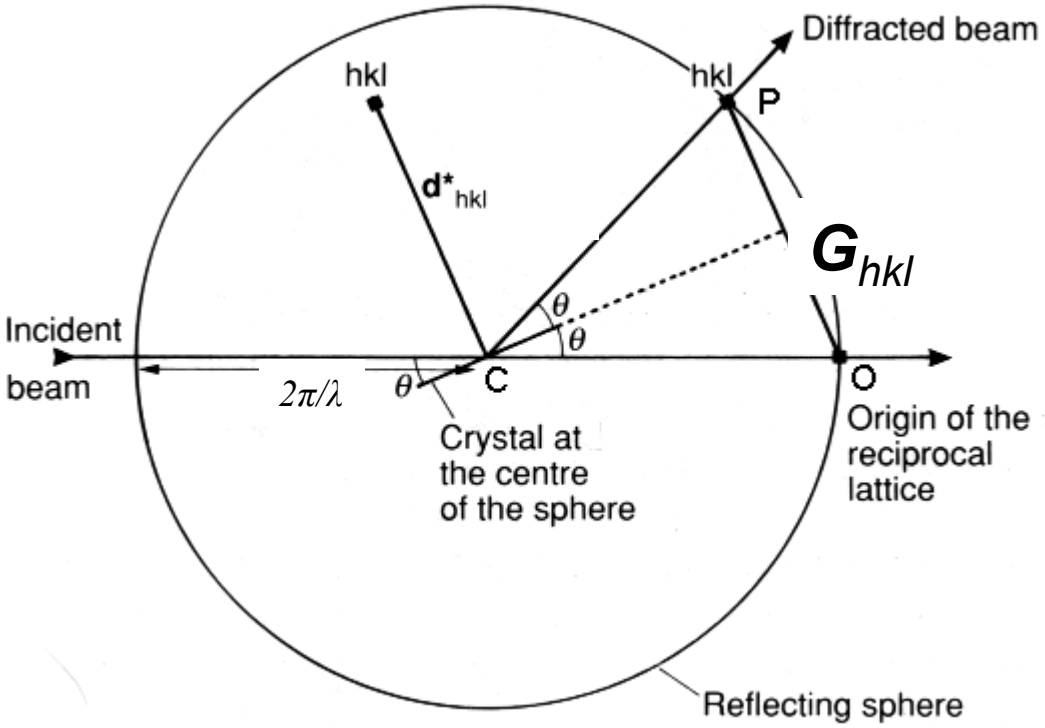
(0,0,0)	(¼, ¼, ¼)
(0, ½, ½)	(¼, ¾, ¾)
(½, 0, ½)	(¾, ¼ , ¾)
(½, ½, 0)	(¾, ¾, ¼)

$S_G \neq 0$ pokud h,k,l jsou všechny liché, všechny sudé nebo $h+k+l$ je dělitelné 4

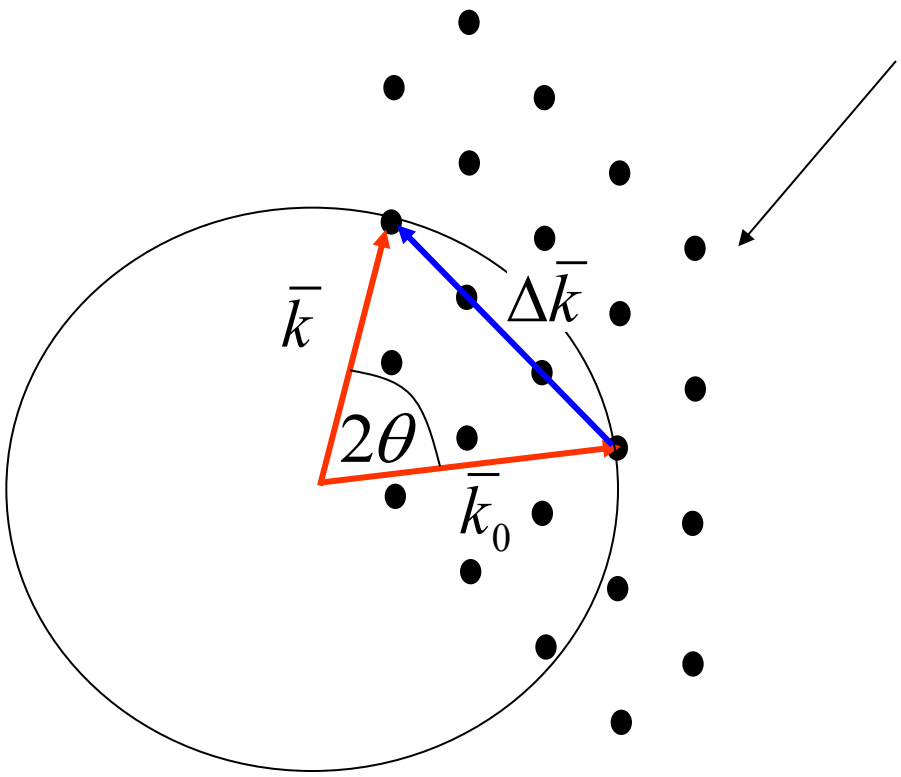
Např.: (111), (220), (311), (400), (331)

Ewaldova konstrukce

1. Krystal umístíme do středu kulové plochy o poloměru 1/λ .
2. Do bodu 0, kde primární paprsek vychází z této kulové plochy, umístíme počátek reciproké mříže krystalu.
3. Leží-li nějaký mřížový bod *hkl* reciproké mříže na této tzv. Ewaldově kulové ploše, jsou splněny Laueho difrakční podmínky pro rovinu (*hkl*) a difraktovaný svazek prochází tímto bodem reciproké mříže. Tento bod leží na konci vektoru $\boldsymbol{G}_{hkl}$, který je kolmý k rovinám (*hkl*).



Ewaldova konstrukce



$$\vec{G}_{hkl} = h\vec{b}_1 + k\vec{b}_2 + l\vec{b}_3$$

$$\left|\bar{k}\right| = \left|\bar{k}_0\right| = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$d_{hkl} = \frac{2\pi}{\left|\vec{G}_{hkl}\right|}$$

$$\Delta\bar{k} = nG_{hkl}$$

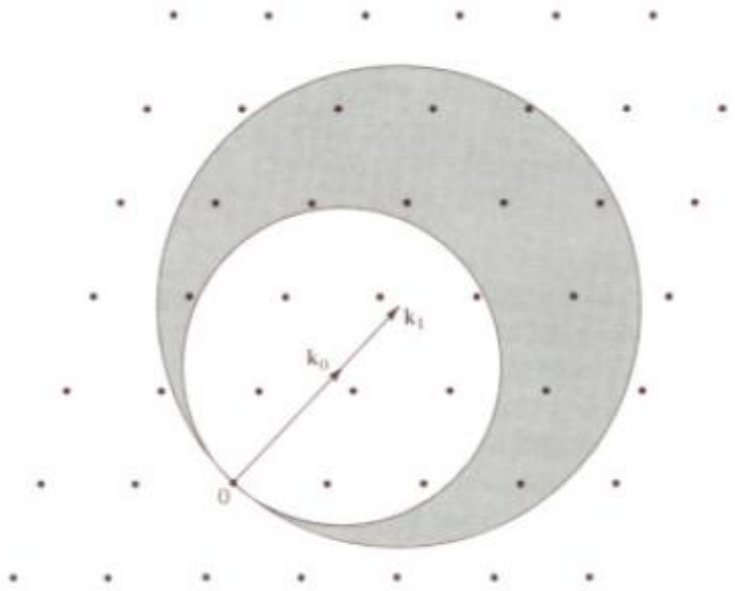
$$\left|\Delta\bar{k}\right| = \frac{2\pi}{d_{nh,nk,nl}} = \frac{2\pi \cdot n}{d_{h,k,l}}$$

$$\left|\Delta\bar{k}\right| = 2\left|\bar{k}_0\right|\sin\theta = \frac{4\pi}{\lambda}\sin\theta \Rightarrow$$

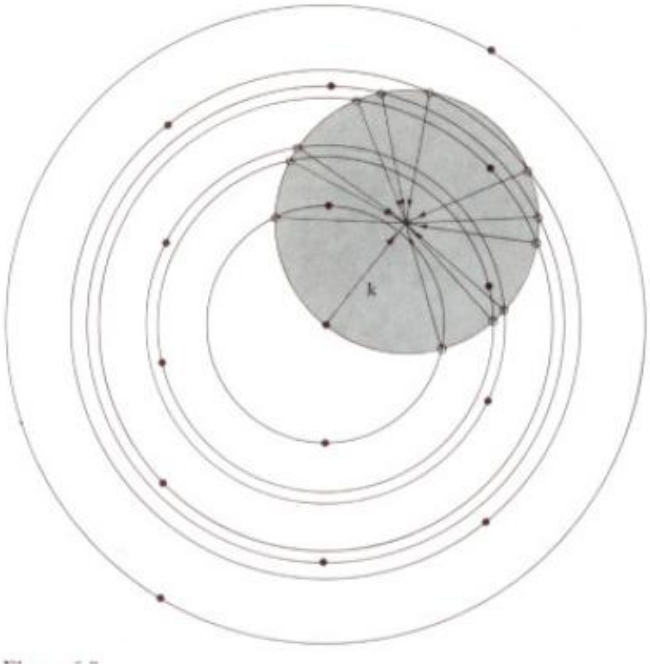
$$2d_{h,k,l}\sin\theta = n\lambda$$

Braggova rovnice

Ewaldova konstrukce

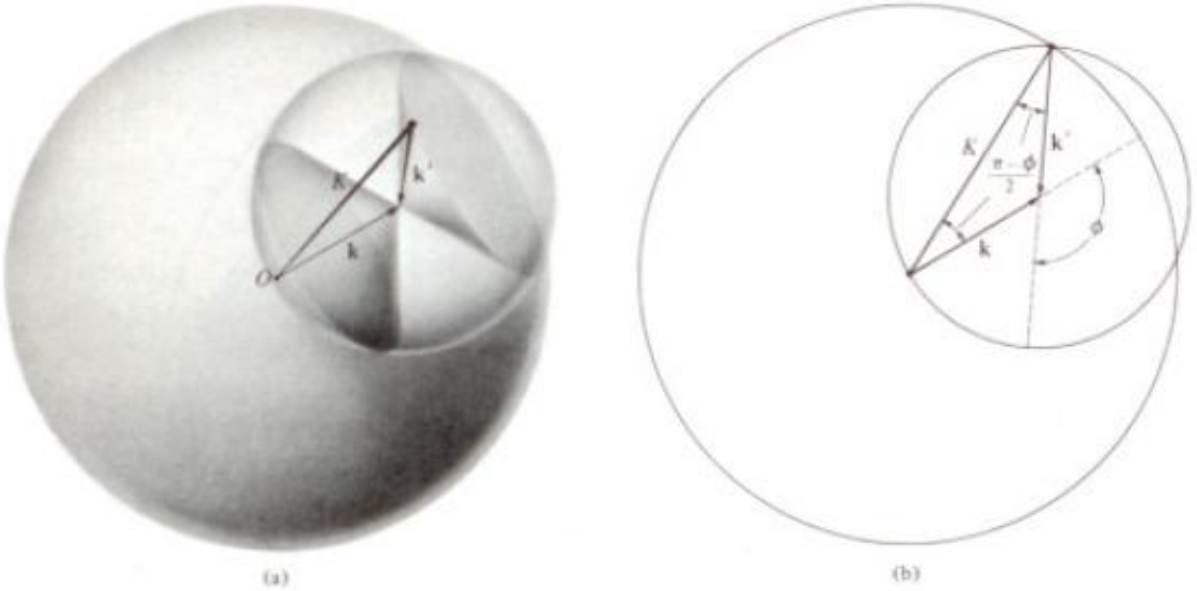


Laueho metoda



Metoda rotujícího krystalu

Ewaldova konstrukce



Prášková metoda

Monokrystalové difrakční metody

Difrakce na monokrystalech – základní problémy

1. Určení krystalové struktury
   určení symetrie, elementární buňky, mřížových parametrů
2. Zjištění orientace krystalu
3. Zjištění „kvality“ monokrystalu
4. Studium reálné struktury monokrystalu
   defekty mříže

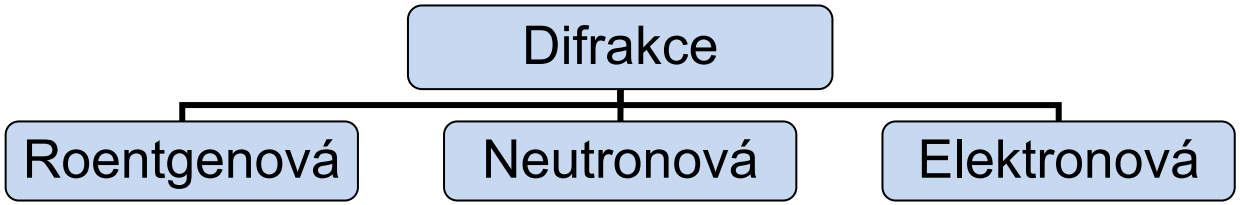
Stacionární krystal

Změna λ

Nestacionární krystal

Změna směru primárního svazku

Typy difrakčních svazků

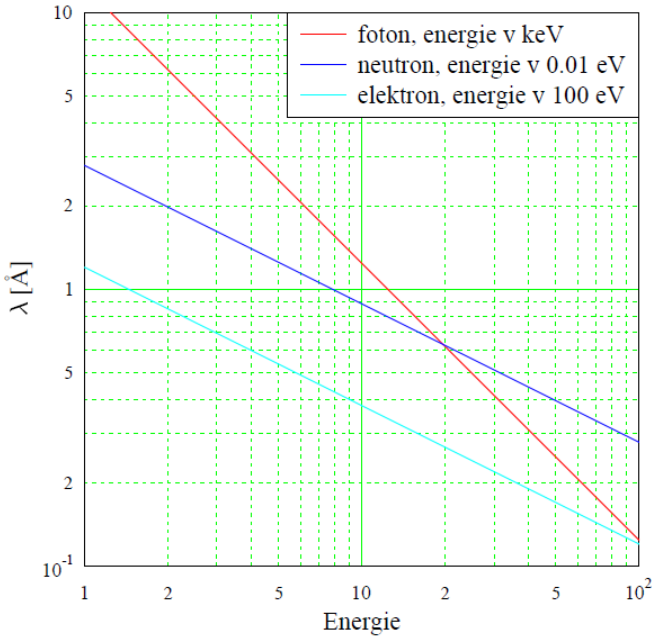


Liší se:

- vlnovou délkou $\lambda = h/p$
- srážkovým průřezem
- magnetickým momentem

Mřížkové konstantě a $\sim 10^{-10}$ m ~ $\lambda = 2\pi\hbar/p$
Odpovídá energie

- elektronů: $E_e = p^2/2m_e \sim 300$ eV
- neutronů: $E_n = p^2/2m_n \sim 0.6$ eV
- fotonů: $E_{ph} = pc \sim 12$ keV



Závislost vlnové délky na energii fotonu, neutronu a elektronu.

Typické intervaly energií:

- elektrony (10 eV - 1 keV)
- neutrony (10 meV - 1 eV)
- RTG fotony (1 keV -100 keV)

Röntgenovo záření (RTG)

Objevil ho 1895 německý fyzik Röntgen.
„X-Rays“ - v té době neznámý původ.
1901 Nobelova cena za fyziku

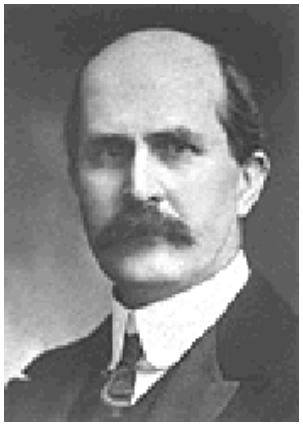


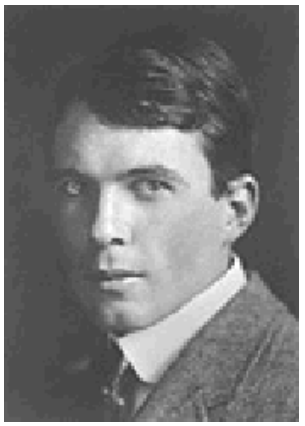
Ruka Berthy Röntgen



Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923)

Historie



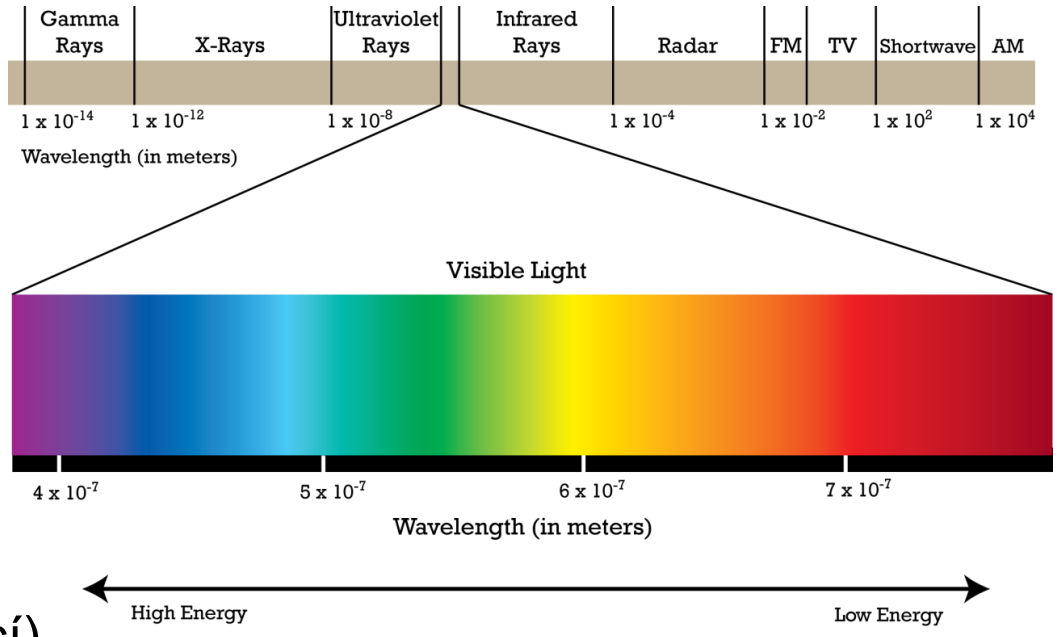


Sir William H. Bragg
(1862-1942)
William L. Bragg
(1890-1971)

- 1912
  - Max Theodor Felix von Laue
  - První röntgenová (RTG) difrakční metoda
  - W. H. Bragg, W. L. Bragg
    - Matematické vyjádření podmínek difrakce RTG na krystalech
- 1921
  - P. P. Ewald
  - Difrakce na základě reciproké mřížky

RTG záření

- Vlnová délka RTG záření je srovnatelná s meziatomovými vzdálenostmi v krystalech
- Elmag záření o velmi krátké vlnové délce (10^{-10}m)



- Pronikavost (roste s frekvencí)
- Schopnost ionizace prostředí
- Luminiscenční účinky
- Fotochemické účinky
- Biologické účinky

$$E = h.f = \frac{h.c}{\lambda}$$

RTG záření - zdroje

- Rentgenová lampa
  - Katoda: W
  - Anoda: Cu, Mo, Co, Fe, Cr
  - Urychlení elektronů (10-60 keV)
  - Vakuum
  - Beryliová okénka (propustí fotony s nízkou energií a absorbují fotony nad 20 KeV)
  - 98% energie – přeměna na teplo
  - Konstantní intenzita

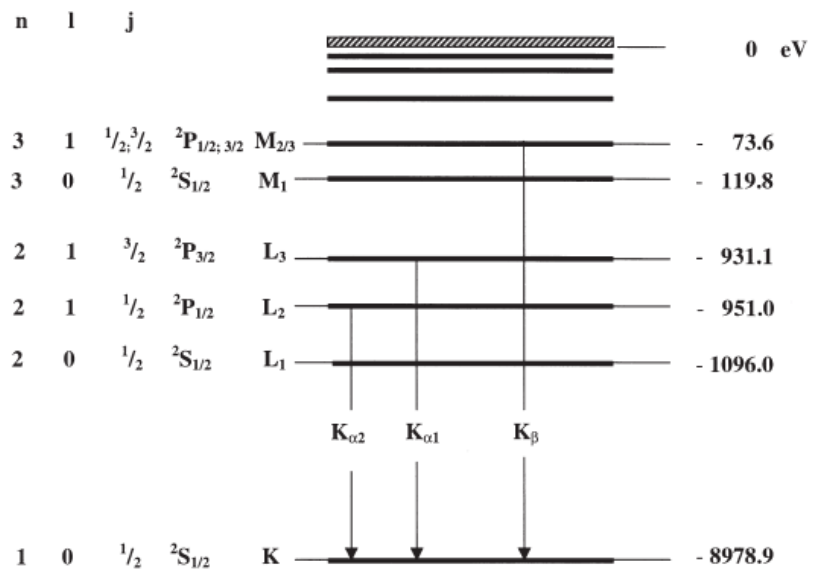


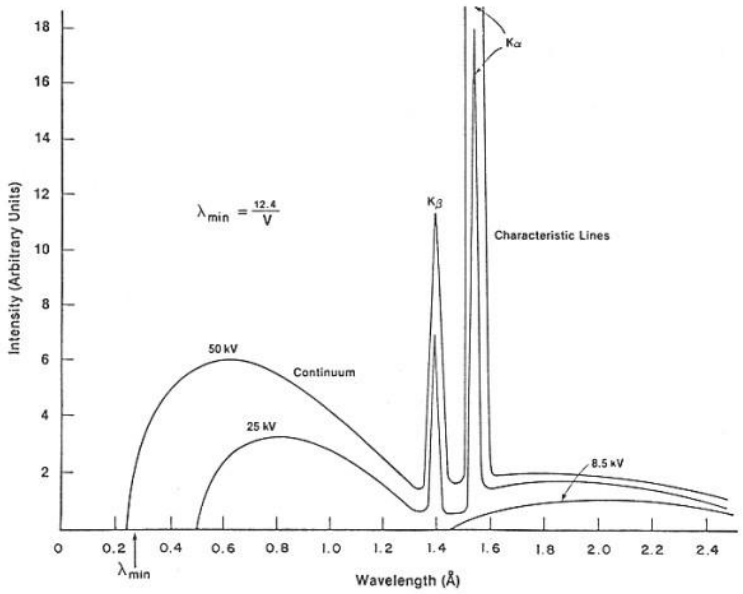
- Synchrotron
  - Výkonnější
  - Kruhový oběh elektronů v prstenci
  - Pouze spojité spektrum
  - Téměř stoprocentně polarizované
  - Zanedbatelná divergence

RTG záření - druhy

- Spojité (brzdné) záření
  - Kinetická energie elektronu vyzářena ve formě spojitého spektra
- Charakteristické záření
  - Charakterizuje kov anody
  - Čárové spektrum
  - Uvolnění elektronu z vnitřní el. hladiny atom
  - V RTG strukturní analýze výhradně záření série K

$$\lambda_{\min} = \frac{h.c}{e.U}$$



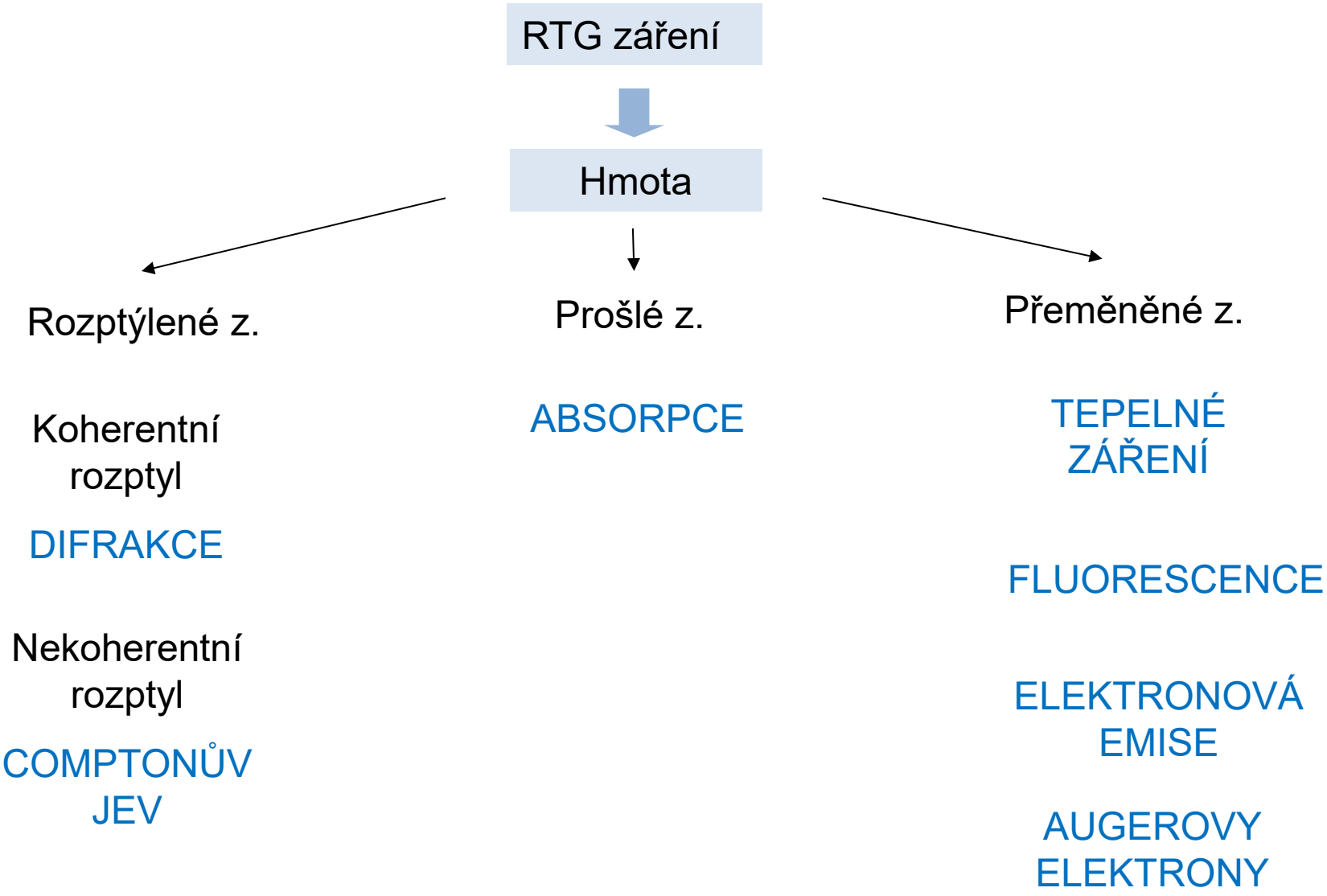


RTG záření - monochromatizace

- Požadavek na monochromatické záření
- Absorpční filtry
  - Absorpční koeficient látek závisí na vlnové délce
  - Absorpční hrany
  - Závislost na energetických hladinách atomů
  - Málo potlačuje spojité záření, levný

- Krystalové monochromátory
  - Rovinný nebo zakřivený povrch
  - Buď v primárním nebo difraktovaném svazku
  - Striktně monochromatické záření
  - Značné snížení intenzity
  - Několik cm velké monokrystaly, také snižují K_α, úplně potlačují K_β a spojité záření,
  - Dražší řešení

Interakce RTG záření s hmotou



RTG záření - detekce

- Využití účinků RTG záření
  - Ionizace plynů (ionizační komora, proporcionální detektor, Geiger-Müllerův detektor)
  - Luminiscenční účinky (Scintilační detektor - NaJ + 1 % Tl, fluorescenční stínítko - ZnS)
  - Elektrické účinky (polovodičové detektory),

    polohově citlivé detektory - Ionizace plynu fotonem, elektrony jsou sbírany anodovým drátem a generují elektrický náboj, který je odnášen dvěma pulsy v opačných směrech, poloha se určuje ze zpoždění mezi dvěma konci drátu (mozaikové, multielektrodové)
  - Chemické účinky (Fotografické filmy - zrna AgBr)

    dnes omezeně využívaná metoda

    Celková informace o prostorovém rozložení difraktovaného záření

    Malá citlivost a rozlišovací schopnost

    Minimální finanční náklady

Detekce RTG záření – ionizační detektor

- Jedny z nejstarších
- Evakuovaná trubice naplněná plynem
- 2 elektrody s konstantním napětím
- Ionizace plynu – ionizační proud
- Podle velikosti elektrického pole:
  - Ionizační komory
    - koeficient plynového zesílení A = 1
  - Proporcionální detektor
    - Koeficient plynového zesílení A = 10^2 – 10^4
    - Rozlišení pulsů od fotonů různých energií
  - Geiger-Müllerův detektor
    - Koeficient zesílení A = 10^8
    - Lavinová reakce

Detekce RTG záření

scintilační detektor

- Postupné měření jednotlivých difrakčních linií
- Scintilační prostředí (luminofor)
  - Anorganické soli s příměsí jednomocného thalia
- Fotonásobič
  - Fotony uvolňují elektrony z fotokatody
- Termický šum

polovodičový detektor

- Funkce podobná ionizačním detektorům
- Plyn nahrazen polovodičem
- Nižší ionizační potenciál
- Dokonalejší energetické rozlišení

Detekce RTG záření – pozičně citlivé detektory

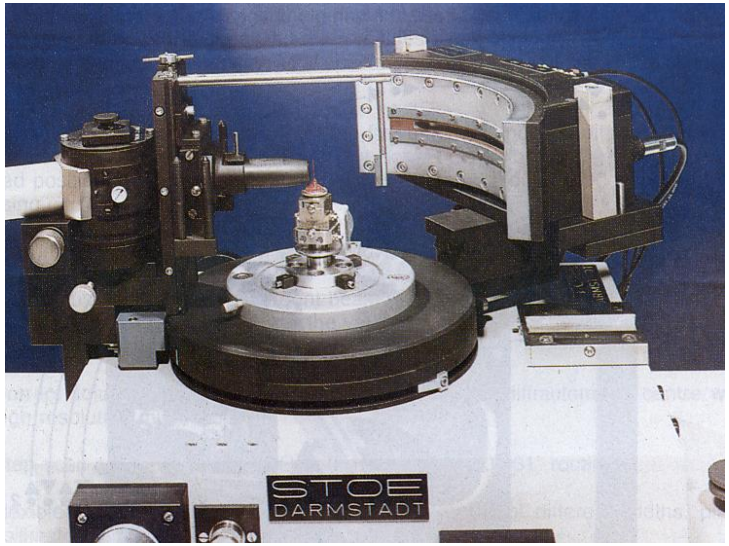
- Současný záznam velkého množství difrakcí
- Mozaikové detektory
  - Plošná nebo lineární soustava miniaturních detektorů
  - Proporcionální nebo polovodičové
- Multielektrodový proporcionání PCD
- Zobrazovací desky
  - Paměťové luminofory
  - Latentní obraz
  - Snímání laserovým paprskem

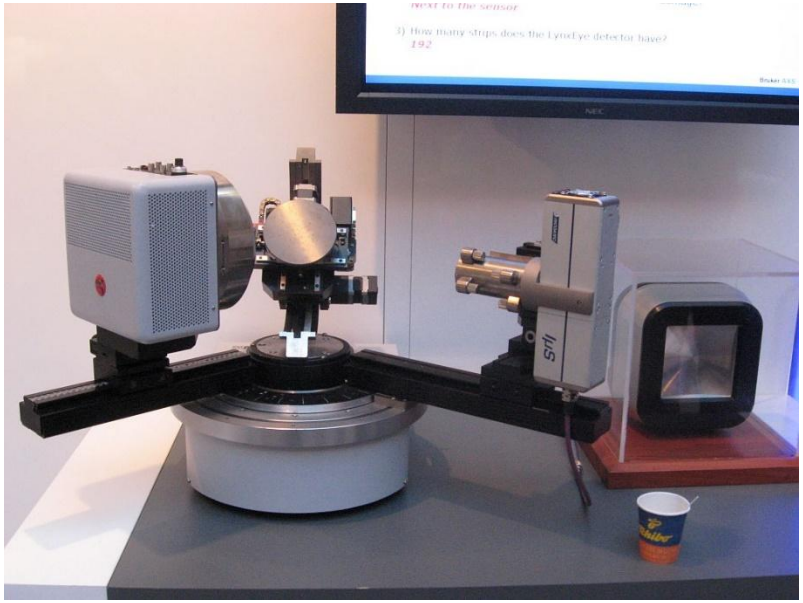
Polohově citlivé detektory (PSD)

Soustava proporcionálních nebo polovodičových

- mozaikové
- multielektrodové

Ionizace plynu fotonem, elektrony jsou sbírány anodovým drátem a generují elektrický náboj , který je odnášen dvěma pulsy v opačných směrech, poloha se určuje ze zpoždění mezi dvěma konci drátu





Zobrazovací desky (Imaging plates)

Laserem stimulovaná fluorescence obrazových desek BaFBr + Eu^{2+} Od r. 1986

Velký dynamický rozsah, vysoká citlivost, nízké pozadí

Expozice ~ 5 min.

Rtg foton → $Eu^{2+} \rightarrow Eu^{3+}$

elektrony přechází do vodivostního pásu a jsou zachyceny na metastabilních hladinách vzniklých přítomností děr na iontech Br^- (F- centra)

Latentní obraz → Skenování fokusovaným He-Ne svazkem (λ = 633 nm)

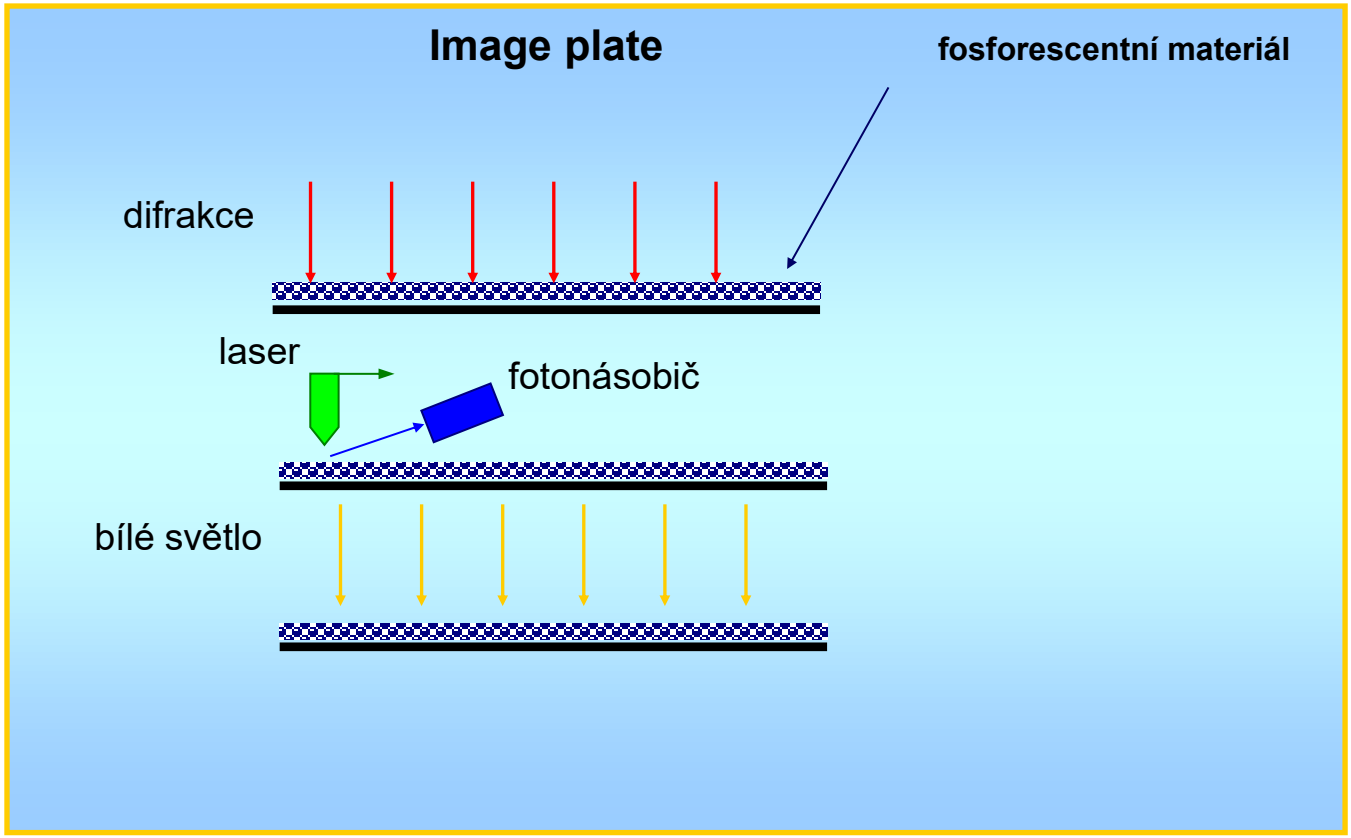
Obraz 1 000 000 pixelů, načten za cca 200 s

Fotostimulovaná luminiscence (390 nm)
(intenzita úměrná počtu absorbovaných fotonů)

Čtení, fotonásobič, časová integrace

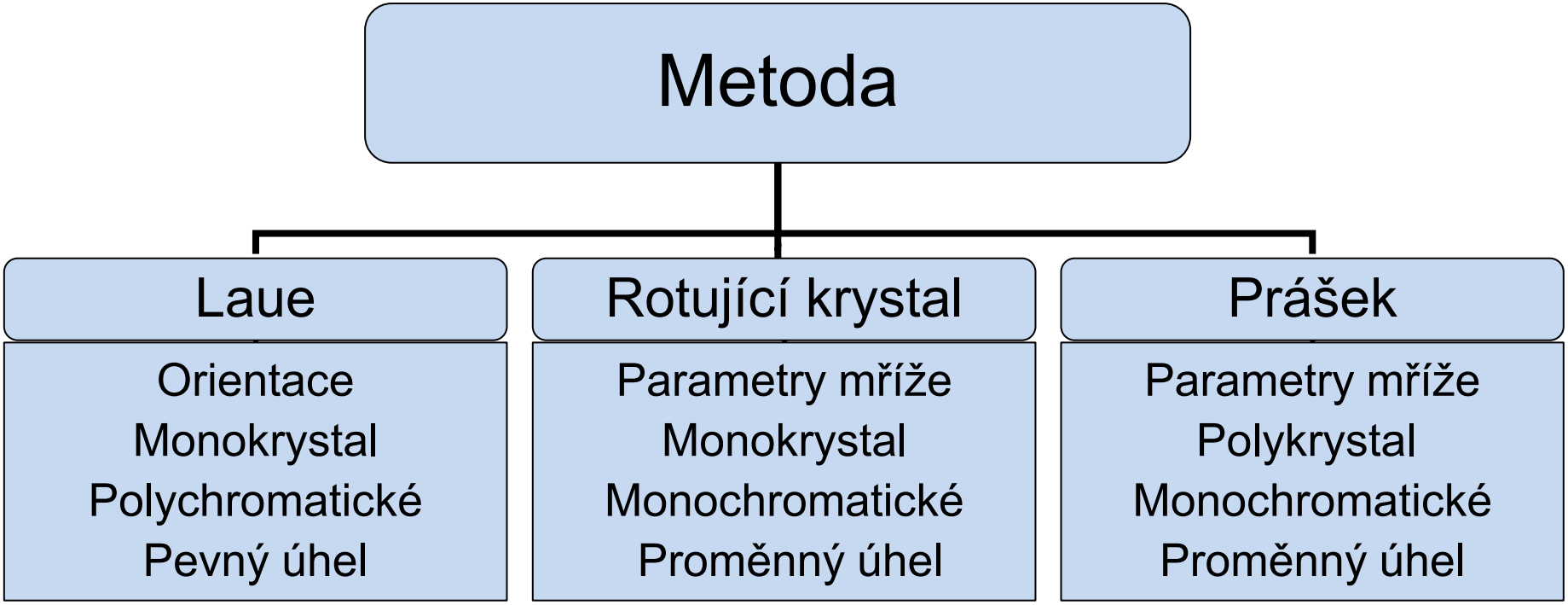
Smazání obrazu bílým světlem

Zobrazovací desky (Imaging plates)



10 x citlivější než film
vysoká citlivost i pro nízké vlnové délky

RTG difrakční metody

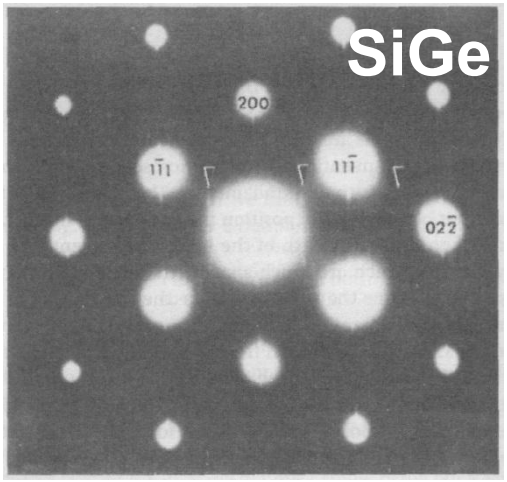


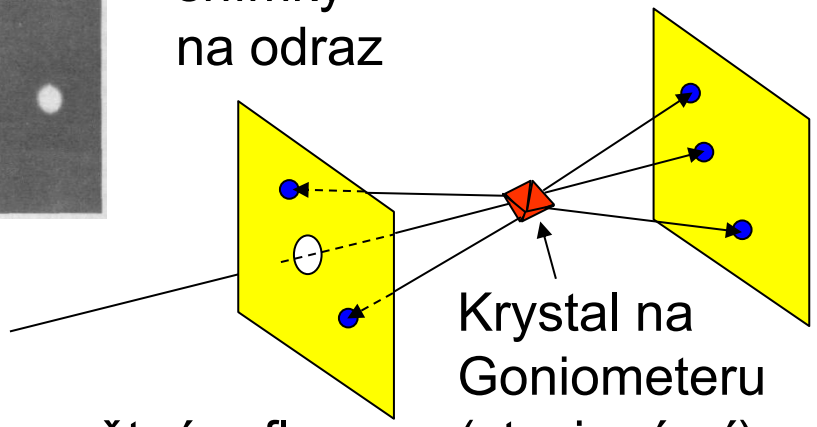
Laueho metoda

- Žádná ze současných metod není univerzální

- Laueho metoda
  - Nejstarší
  - Svazek vycloněný kruhovou clonkou dopadá na monokrystal v goniometrické hlavičce
  - Difraktované záření se detekuje rovinným filmem před a za vzorkem
  - Intenzivní centrální stopa a velký počet skvrn
  - Rozdělení krystalů do 11 Laueho grup

Laueho metoda





snímky
na průchod

snímky
na odraz

přímá reflexe
(stopy na
elipsách)

rovinný film

Široké spektrum
RTG záření
(polychromatické)

zpětná reflexe
(stopy na
hyperbolách)

Krystal na
Goniometeru
(stacionární)

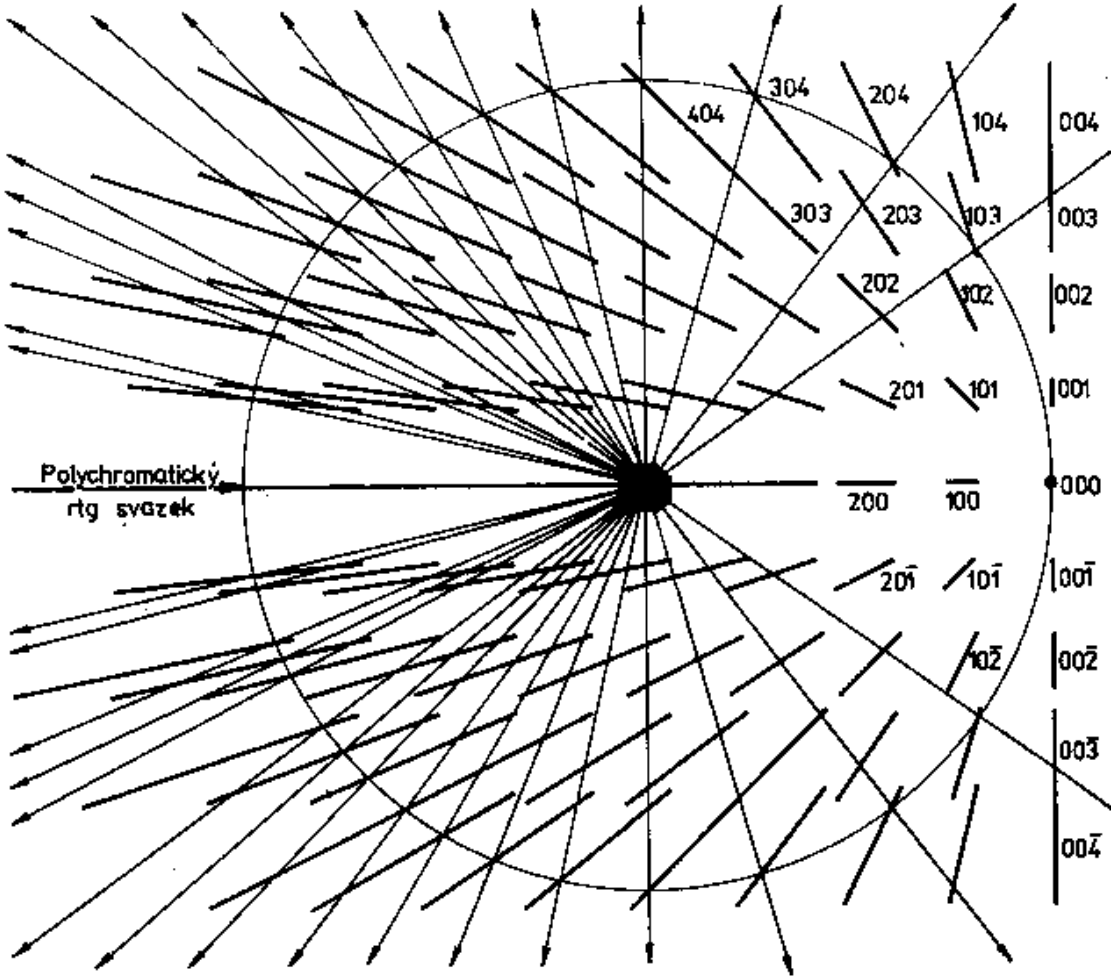
- vhodné pro určení orientace a symetrie krystalu
- každá stopa odpovídá paralelním rovinám o vzdálenosti d: $2d\sin\theta=\lambda$
- difrakční obrazce vykazují symetrii krystalu vůči směru $\boldsymbol{k_0}$
- rychlá metoda, někdy ale dochází k překryvu stop reflexí různých řádů

Laueho metoda

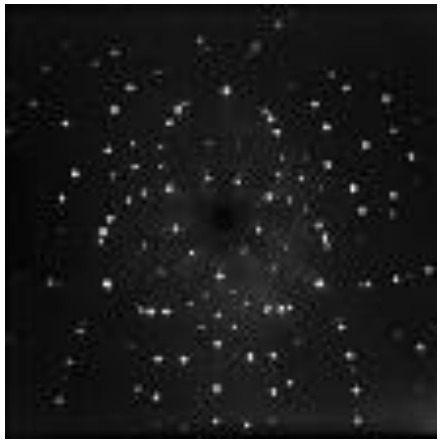
Polychromatický svazek
Stacionární krystal
Rovinný film

Snímky na průchod
Snímky na odraz

Obraz reciproké mříže
zkolabovaný
zkreslený



Laueho metoda

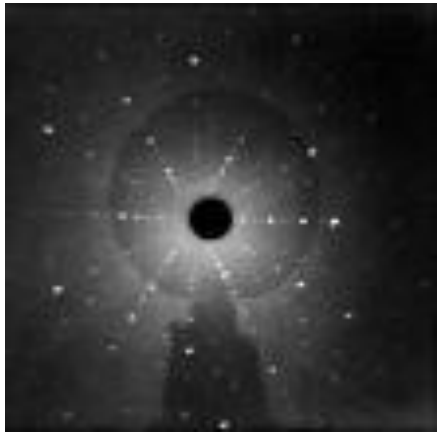


Si

3-násobná, symetrie

zpětná reflexe podél osy 111

Symetrie Laueho snímků monokrystalu křemíku.



Si

3-násobná, symetrie

Přímá reflexe podél osy 111



Si

4-násobná, symetrie

zpětná reflexe podél osy 100

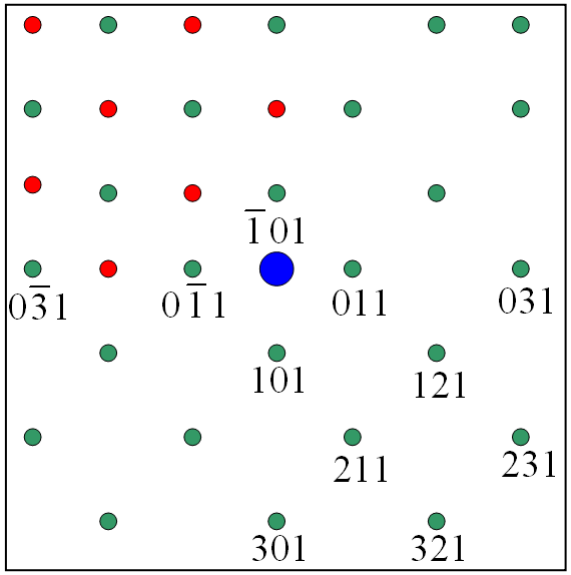
Laueho metoda

Laueho reflexe pro monokrystal struktury bcc .

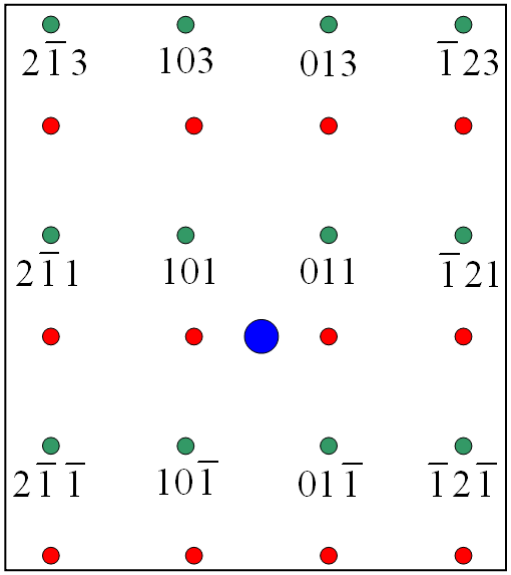
Dovolené reflexe,

Zakázané reflexe

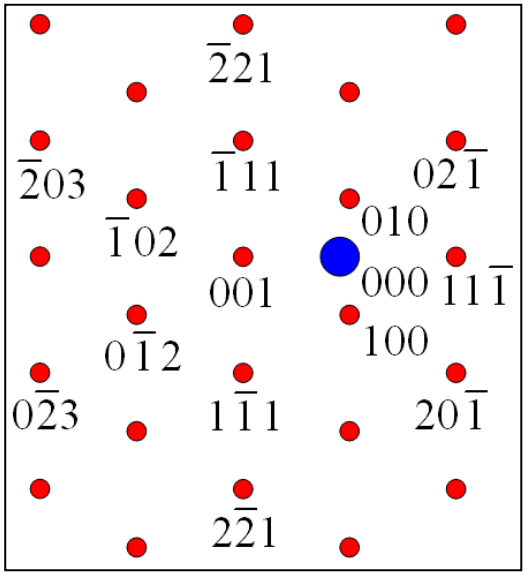
Primární svazek



Směr [001]



[110]



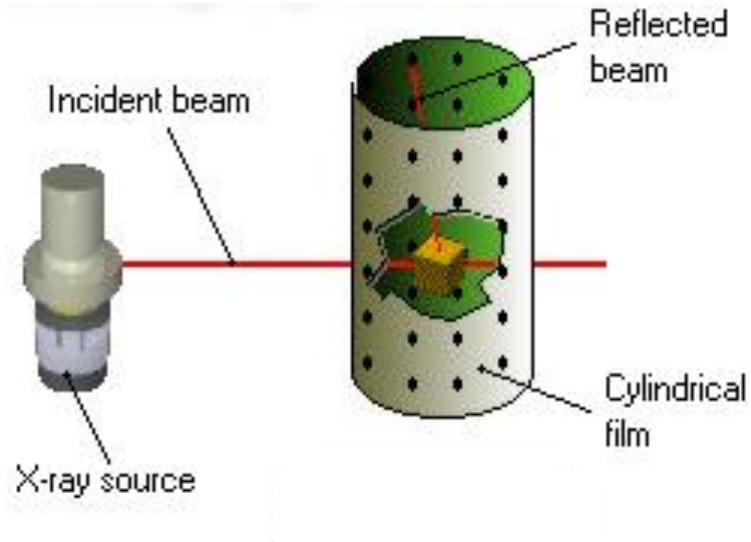
[111]

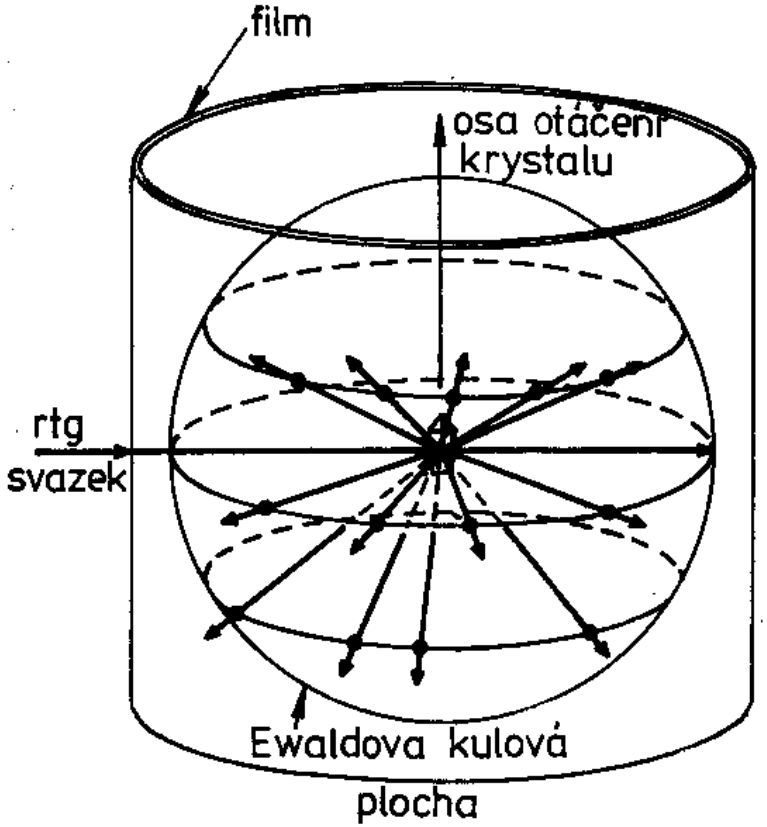
Metoda rotujícího krystalu

Krystal se otáčí na goniometrické hlavičce v ose válcové kazety

Monochromatické záření

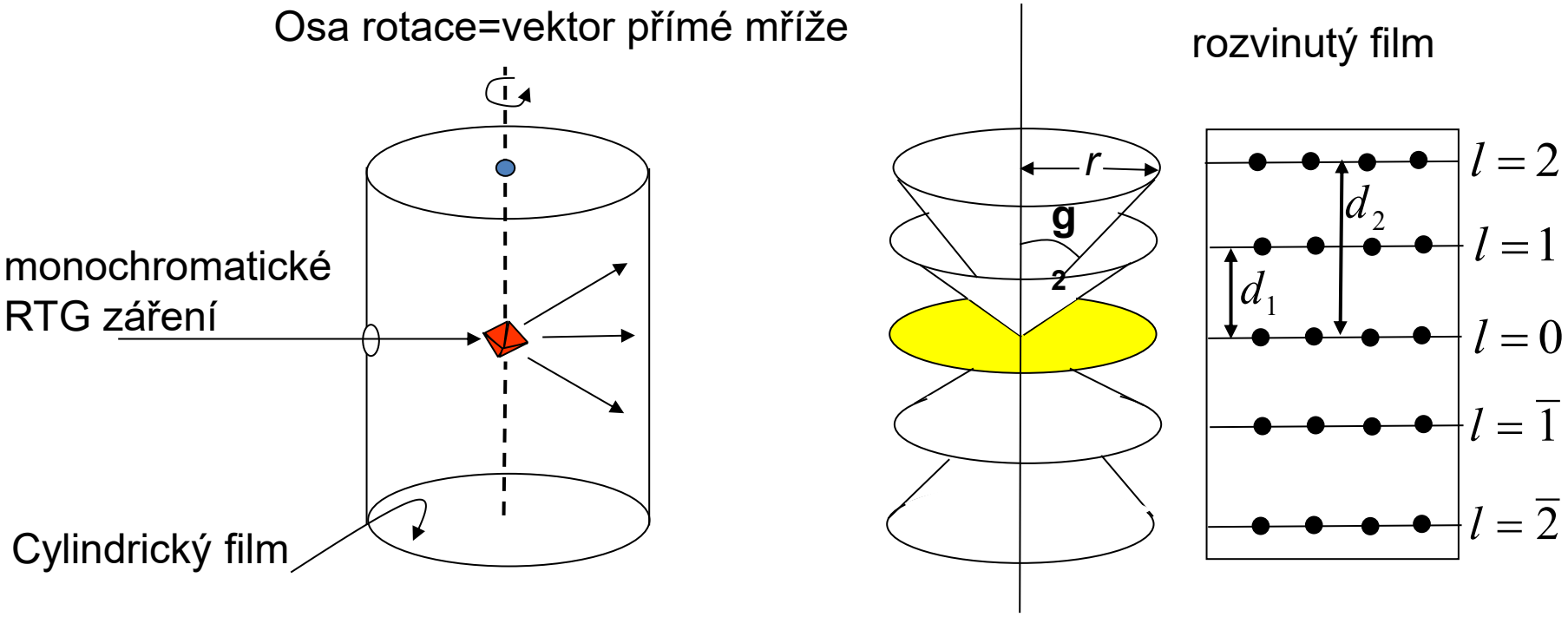
Krystal musí být najustován tak, aby osa rotace byla totožná s vektorem přímé mříže





Obraz reciproké mříže
zkolabovaný
zkreslený

Metoda rotujícího krystalu

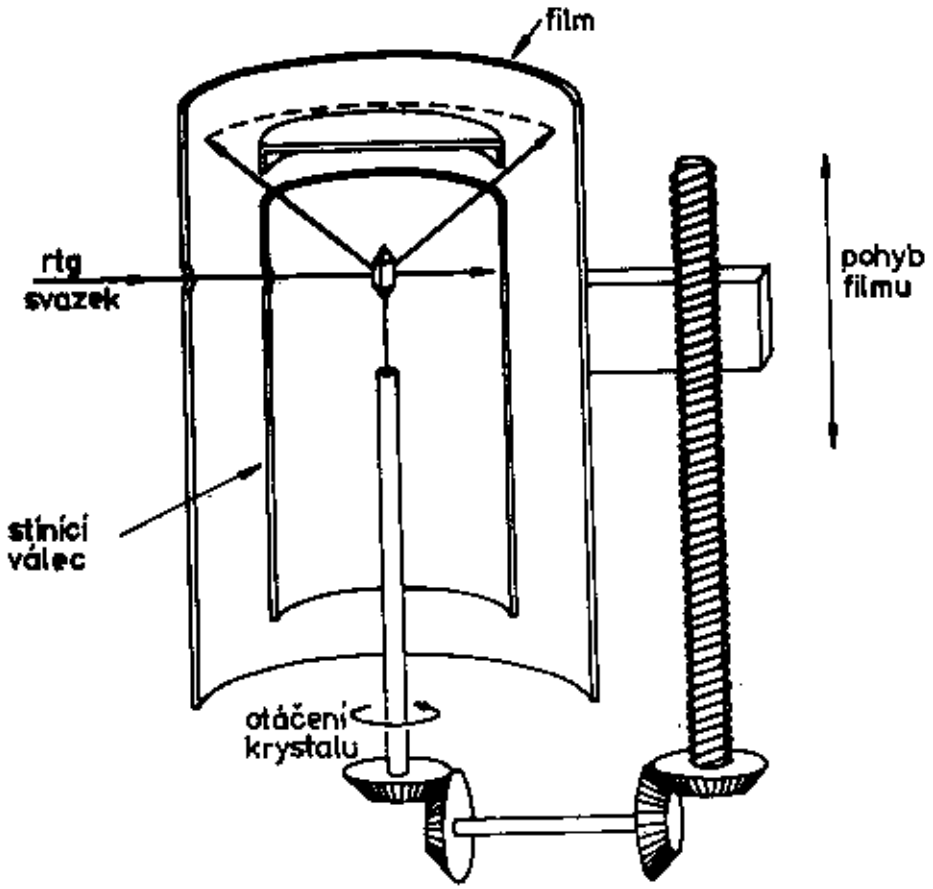


Weissenbergova metoda

Pohyblivý film
Monochromatické záření
Rotace spřažena s posuvem

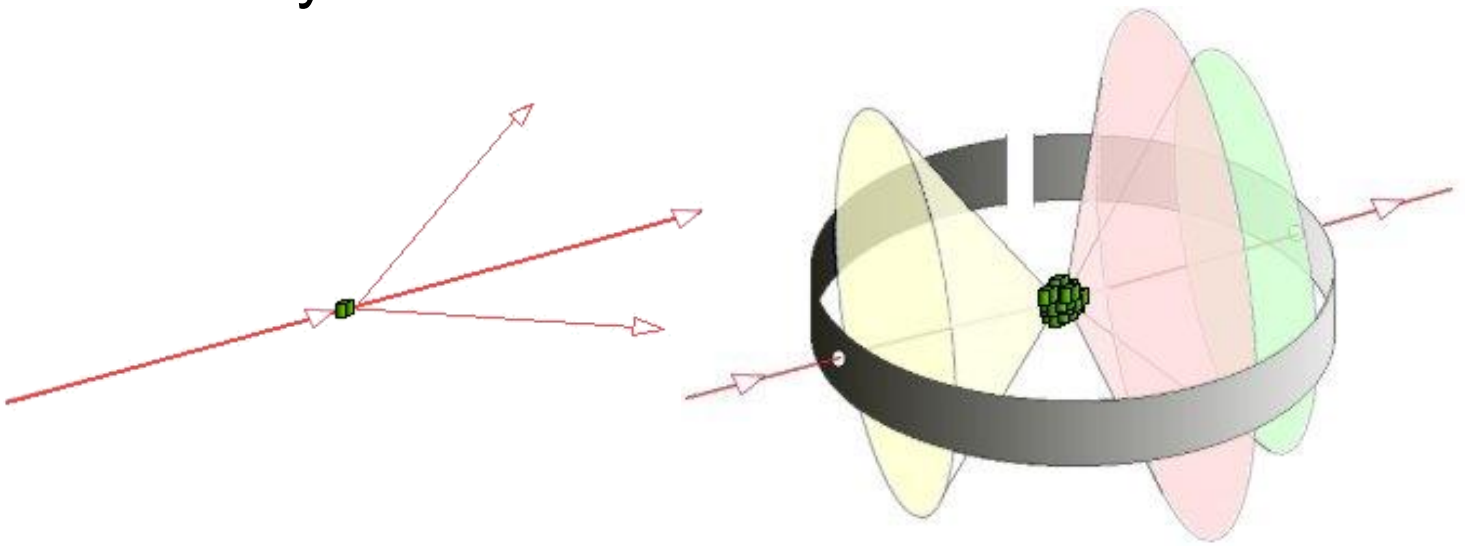
Vymezení jedné vrstevnice clonou

Obraz reciproké mříže
Zkreslený
Nezkolabovaný



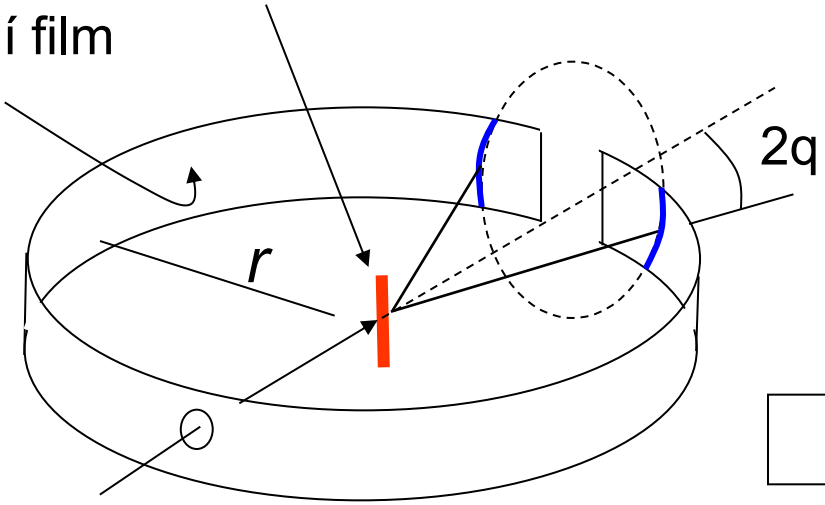
Prášková (Debye-Scherrerova) metoda

- Monochromatický RTG svazek
- Polykrystalický stacionární nebo pohyblivý vzorek
- Prášek – skleněné vlákno (amorfní lepidlo) nebo kapilára
- Válcový vzorek uprostřed komory
- Válcový film na obvodu komory – difrakční linie, kroužky

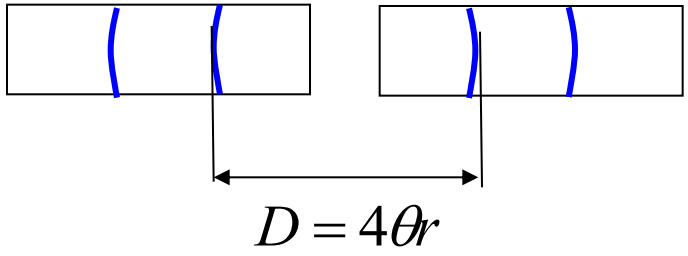


Prášková (Debye-Scherrerova) metoda

Práškový vzorek: mnoho náhodných orientací



kužel paprsků vyhovujících Laueho podmínce

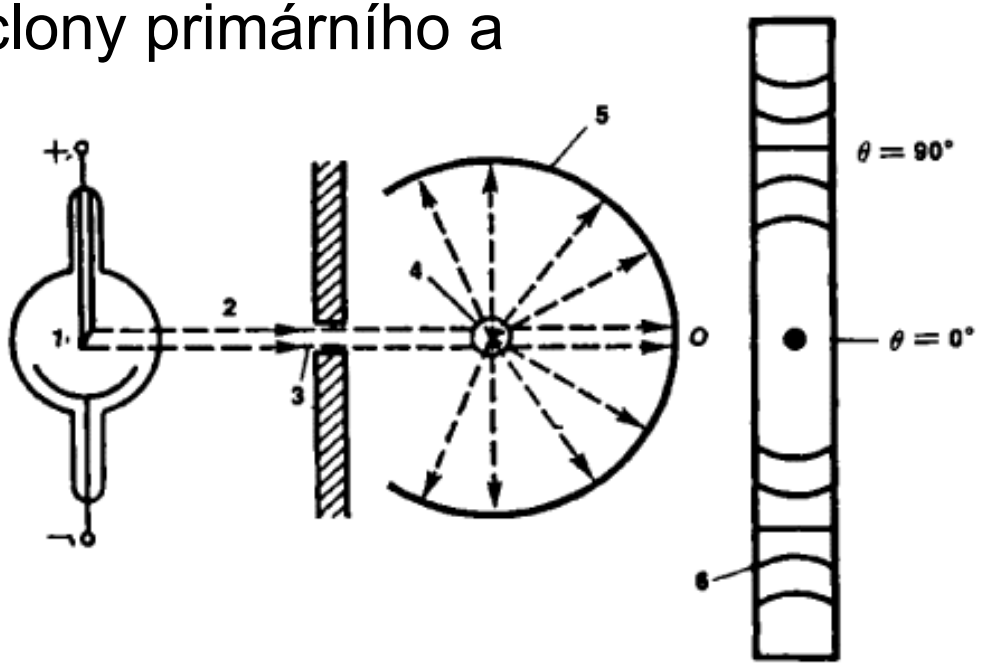


$$2d\sin\theta = \lambda \qquad d = \frac{\lambda}{2\sin\theta} \qquad \theta = \frac{D}{4r}$$

Prášková (Debye-Scherrerova) metoda

- Možnost rotace vzorku v rovině povrchu
- Optimalizace podmínek – clony primárního a difraktovaného svazku

- Výhody
  - Rozlišovací schopnost
  - Rychlost
- Nevýhoda
  - Cena



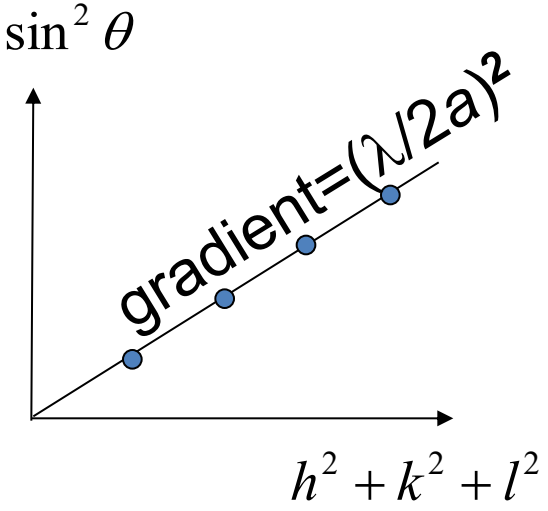
Prášková (Debye-Scherrerova) metoda

$$d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}} \quad \text{a} \quad 2d_{hkl} \sin\theta = \lambda \Rightarrow$$

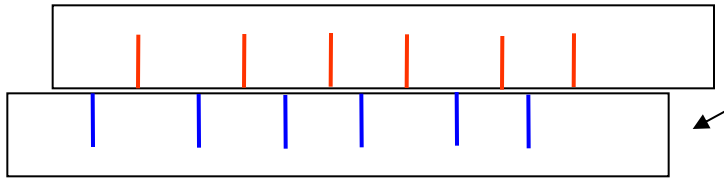
$$\sin^2\theta = \frac{\lambda^2}{4d_{hkl}^2} = \frac{\lambda^2}{4a^2}(h^2 + k^2 + l^2)$$

$$\log(\sin^2\theta) = \log\left(\frac{\lambda}{2a}\right)^2 + \log(h^2 + k^2 + l^2)$$

$$2\log(\sin\theta) = 2\log\left(\frac{\lambda}{2a}\right) + \log(h^2 + k^2 + l^2)$$



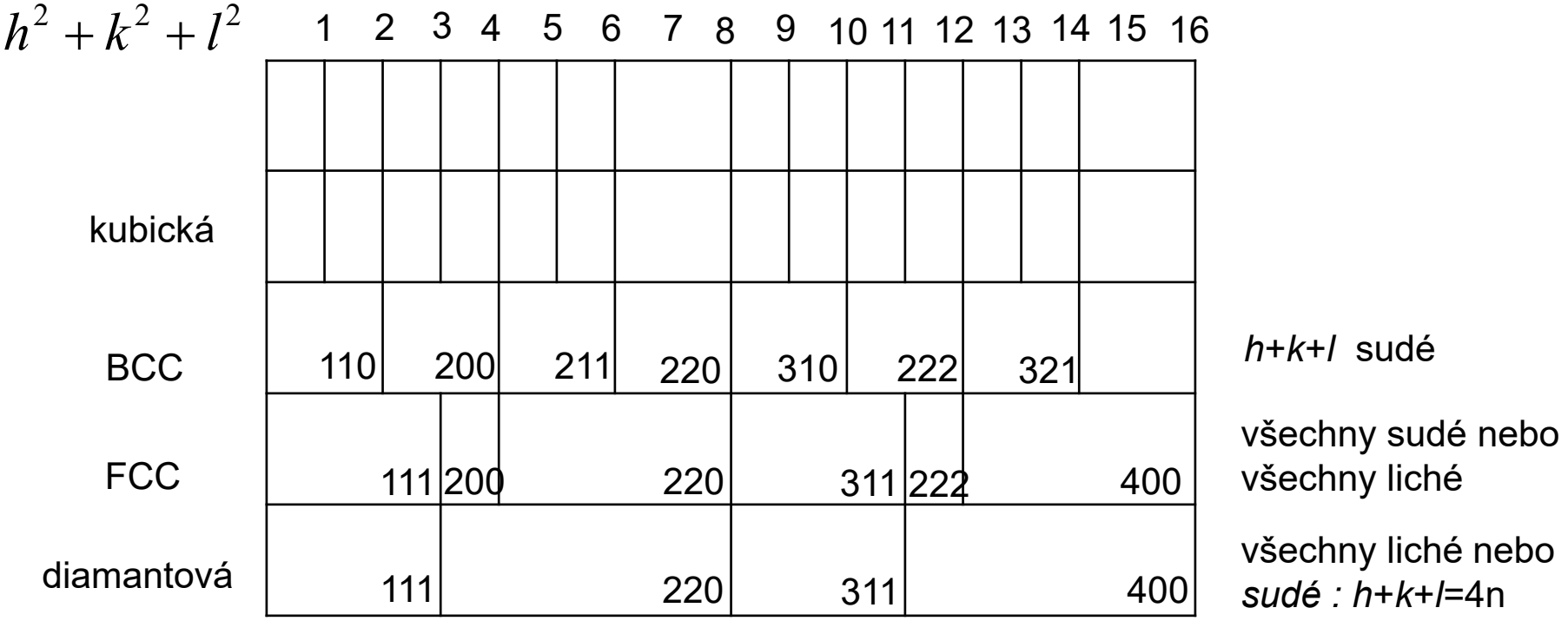
Pozorované hodnoty $2\log(\sin\theta)$



posun, koincidence

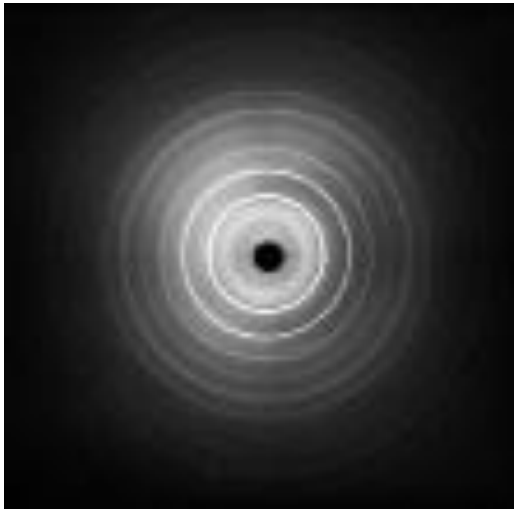
Povolené hodnoty $\log(h^2 + k^2 + l^2)$

Prášková (Debye-Scherrerova) metoda

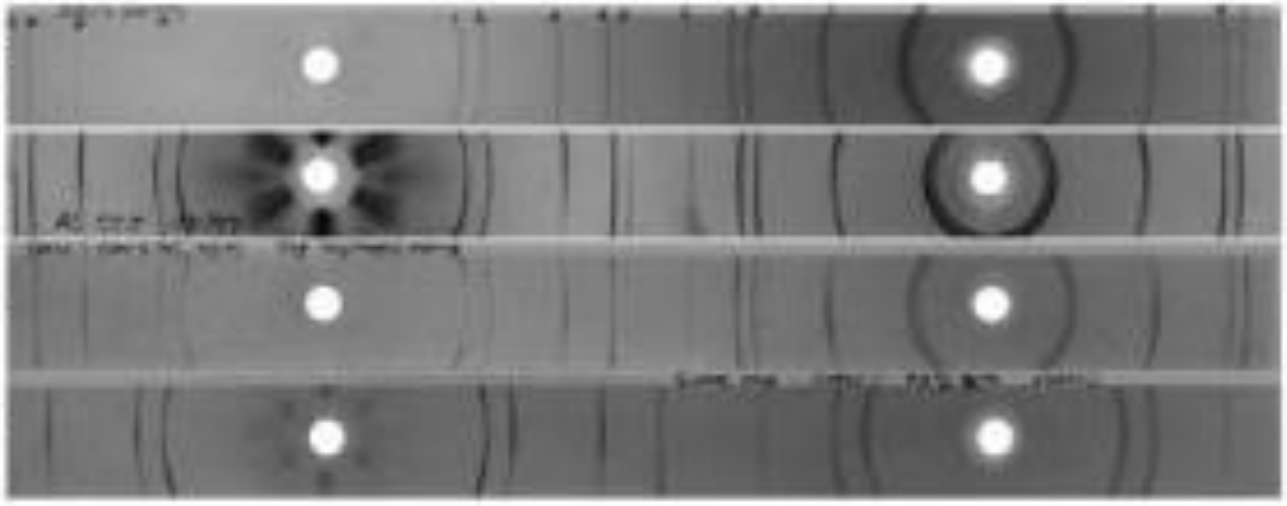


7,15,23,28,31…. $m^2(8n-1)$ nemohou být vyjádřeny jako $h^2 + k^2 + l^2$:
Užitečné mezery v prořadí

Prášková (Debye-Scherrerova) metoda



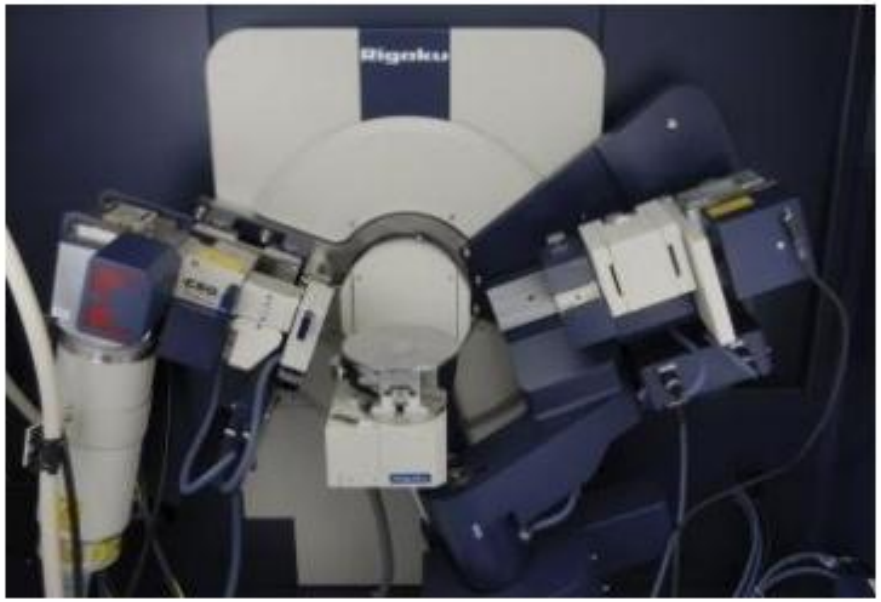
NaCl

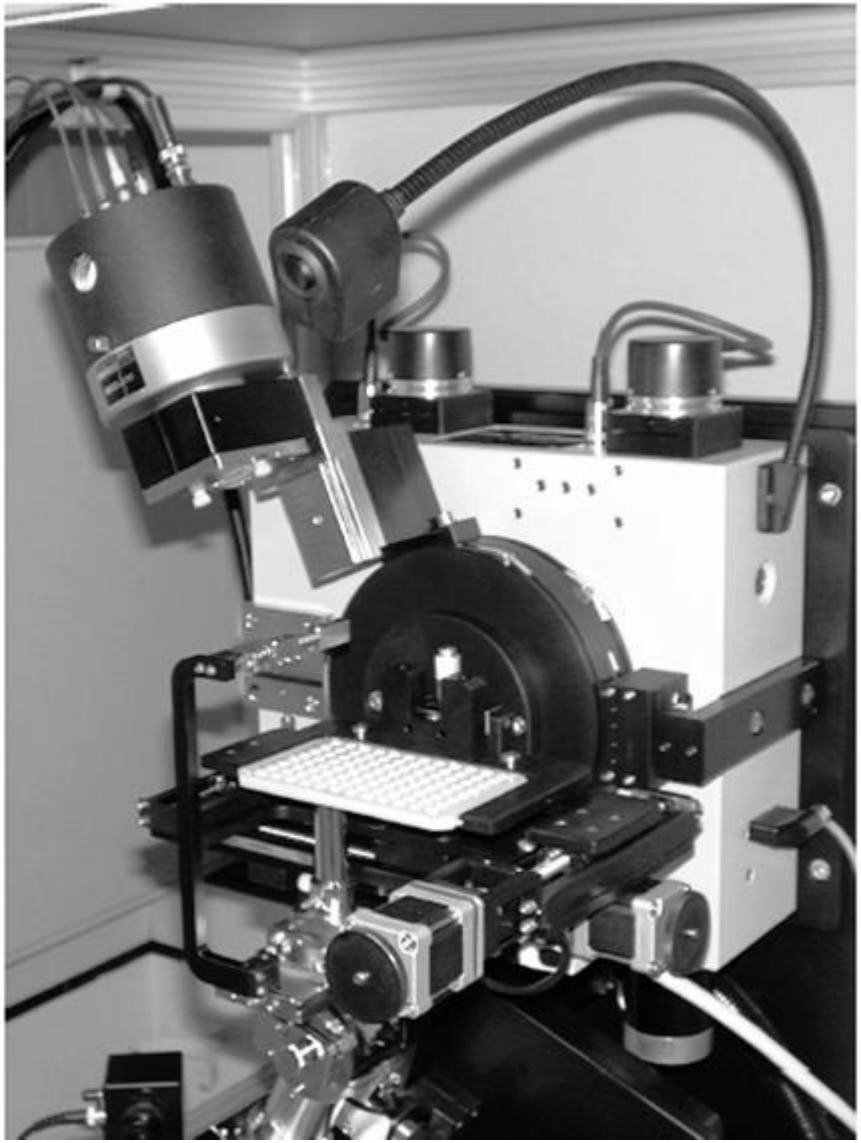


Prášková (Debye-Scherrerova) metoda

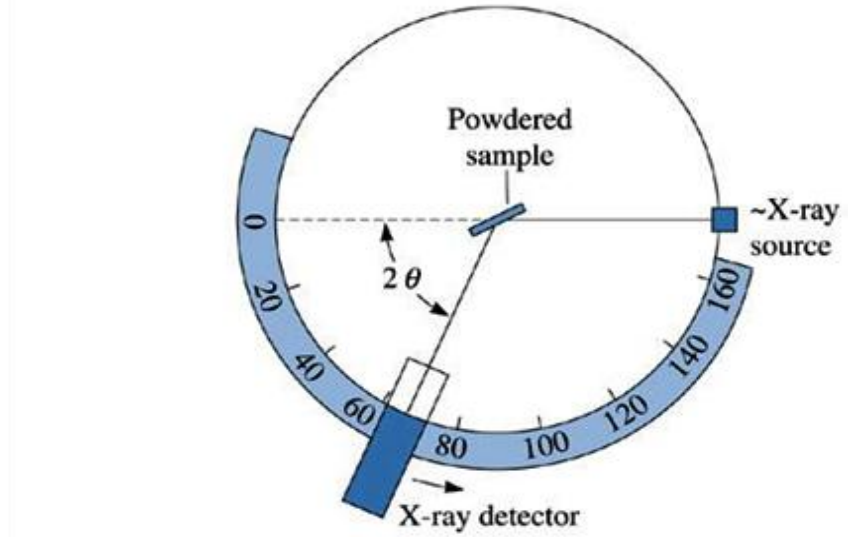
Práškové difraktometry nefilmové

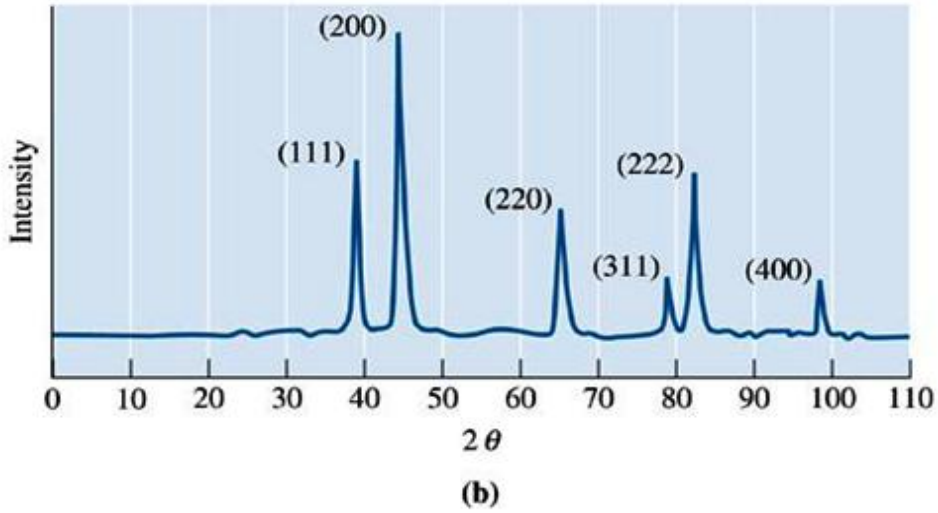
- Nejčastěji Bragg-Brentanovo uspořádání
- V hlavní ose umístěn rovinný vzorek
- Detektor záření se pohybuje dvojnásobnou úhlovou rychlostí než vzorek
- Hlavní součásti
  - Goniometr – zajištění pohybu detektoru nebo detektoru a vzorku vůči primárnímu svazku
  - Zdroj záření
  - detektor





Difractometr

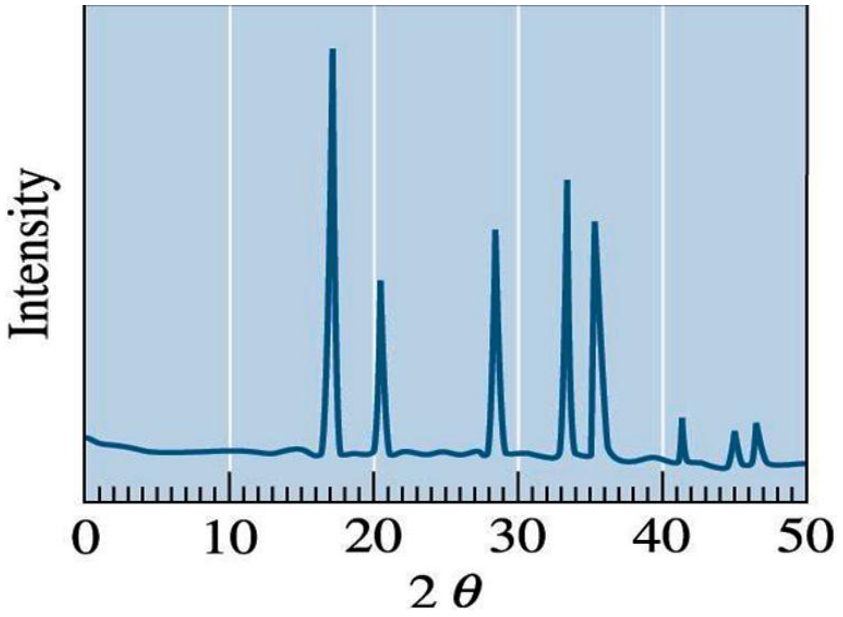




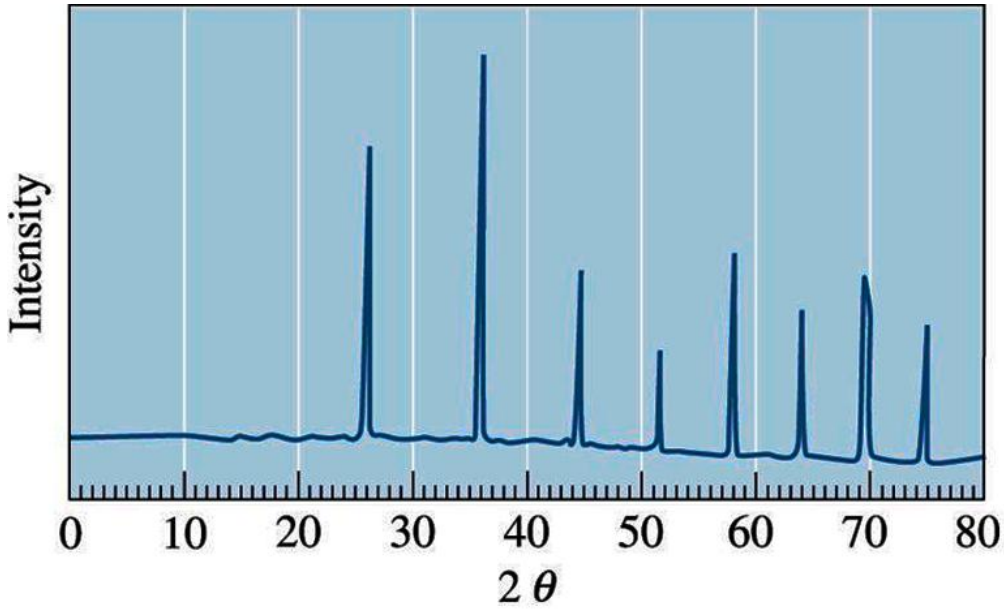
Difrakční spektrum prášku Au.

Prášková (Debye-Scherrerova) metoda

NaCl



KCl



Difrakce RTG záření

Výhody

- Nejlacinější z difrakčních metod.
- RTG záření není příliš absorbováno vzduchem – nevyžaduje vakuum.

Nevýhody

- Malá interakce s lehčími prvky.



Difrakce neutronů

- Neutrony byly objeveny v roce 1932
- Jejich vlnové vlastnosti byly potvrzeny 1936.

  $E = (p^2)/(2m_n)$, $p = h/\lambda$

  λ = vlnová délka, m_n= hmotnost = 1.67×10^{-27} kg
- Vlnové délky vhodné pro difrakci v krystalu:

  $\lambda \sim 1$Å
- To určuje vhodnou energii neutronů

  $E \sim 0.08$ eV

  To je stejného řádu, jako kinetická energie odpovídající pokojové teplotě:

  $kT \sim 0.025$ eV.

Proto jsou tyto neutrony označovány jako termální

Výhody oproti RTG difrakci:

- Umožňují vyšetřovat magnetické uspořádání materiálu
- Snadněji rozliší lehké atomy jako např. H

  (jsou neutrální, ale mají nenulový magnetický moment)

Drahé zdroje neutronů

Difrakce elektronů

- Energie elektronu s vhodnou vlnovou délkou:

$$\lambda \approx 2A^0 \qquad E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m_e} = \frac{h^2}{2m_e \lambda^2} = 40eV$$

- Díky elektrickému náboji interagují silně s elektrony v krystalu – absorpce.

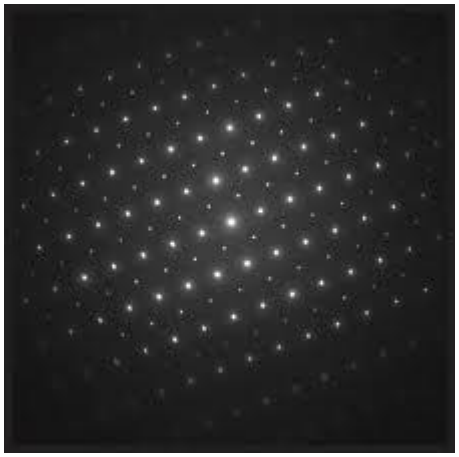
- Nízkoenergetické elektrony proniknou pouze cca. 50 Å pod povrch. – pouze povrchová analýza

- Elektrony interagují se vzduchem – vakuové aparatury (drahé)

Elektronová a neutronová difrakce

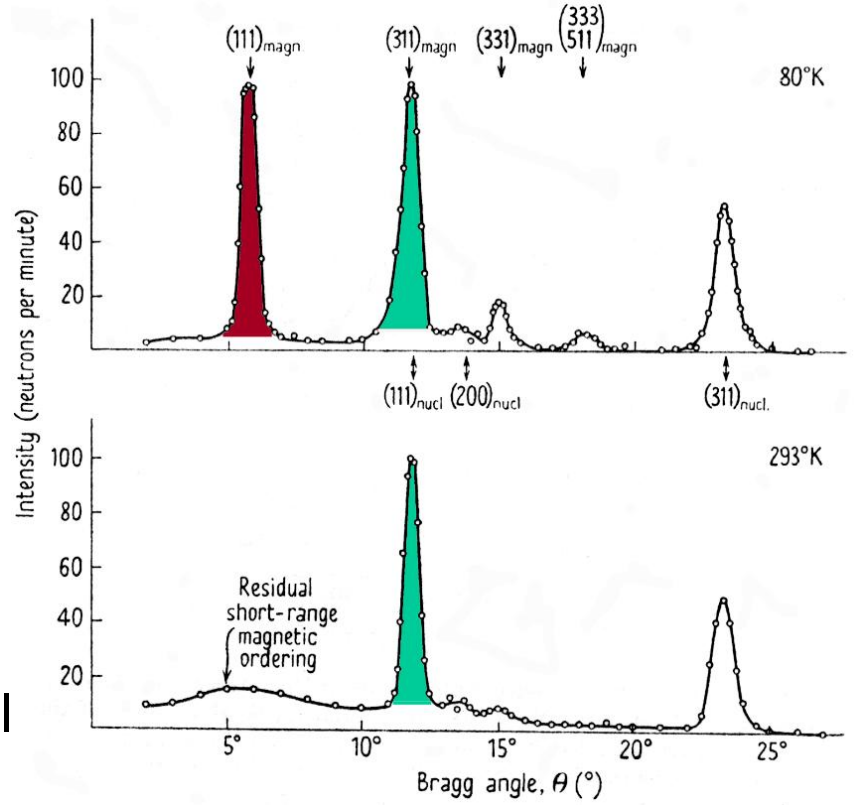
Elektronová difrakce

- pouze pro tenké vrstvy a povrchy
- LEED – Low Energy Elastic Diffraction: na povrchu nesmějí být adsorbované atomy



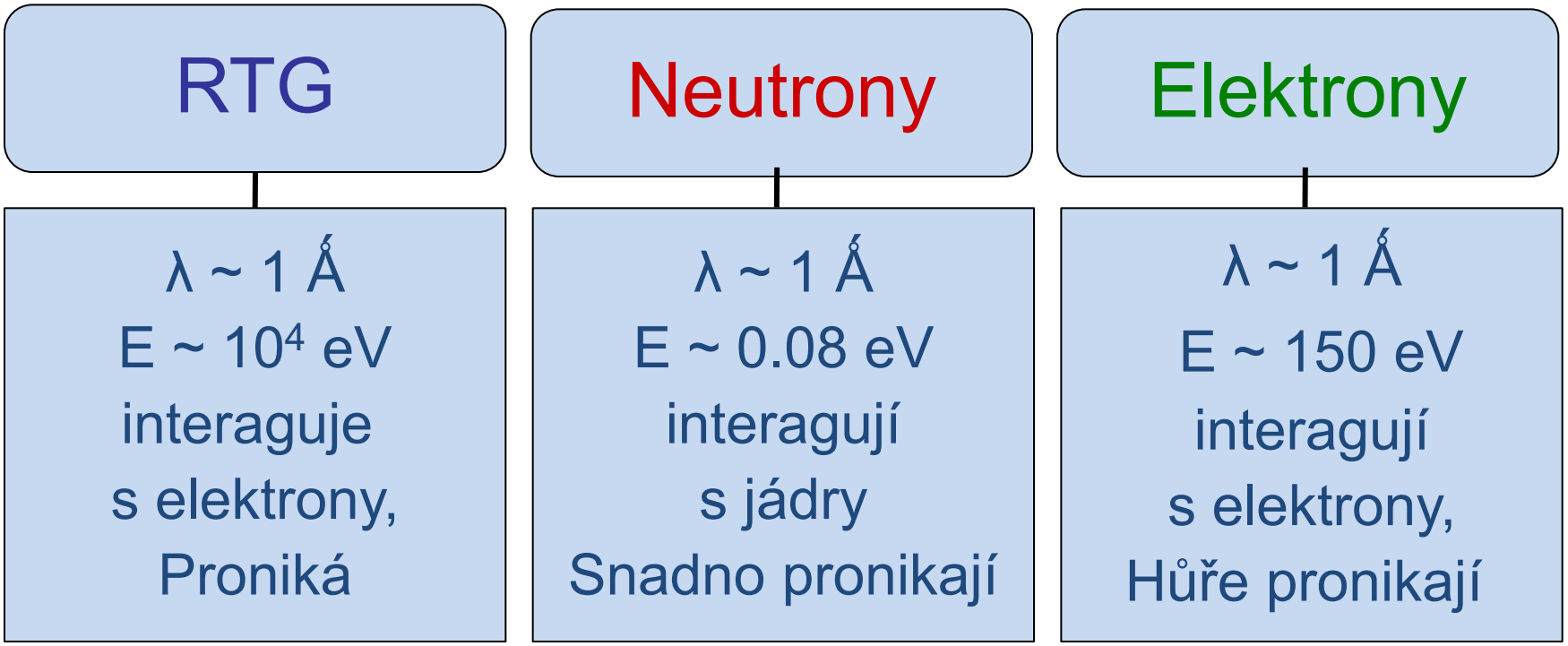
Neutronová difrakce

- pro lehké atomy
- zkoumání magnetického uspořádání



MnO krystal

Difrakční metody



Rentgenové záření

- Dostupné laboratorně, kvalitnější záření ve velkých zařízeních (synchrotron)
- Vlnová délka řádově srovnatelná s meziatomovou vzdáleností ~1Å
- Nábojově neutrální
- Interaguje s elektrony, citlivost klesá s atomovým číslem
- Strukturní faktor klesá s úhlem 2theta
- Přesnější mřížkové parametry (užší píky, lépe definovaná vlnová délka)

Neutronové záření

- Jen velká zařízení (neutronové reaktory)
- Vlnová délka řádově srovnatelná s meziatomovou vzdáleností ~1Å
- Nábojově neutrální
- Interaguje s jádrem, citlivé i na lehké prvky – některé prvky však nelze měřit (např. V: téměř nulový strukturní faktor; Sm,Eu,Gd: příliš velká absorbce)
- Strukturní faktor závisí na isotopu
- Strukturní faktor konstatní s úhlem 2theta
- Přesnější polohy atomů (větší intenzita reflexí vyšších řádů)
- Interaguje s magnetickým momentem elektronu (magnetické struktury)

Elektronové záření

- Dostupné laboratorně, dražší než rtg. (TEM)
- Vlnová délka řádově menší než meziatomová vzdálenost ~0,02Å
- Záporný náboj
- Interaguje s elektrony i s jádrem
- Malá hloubka vniku
- Strukturní faktor klesá s úhlem 2theta
- Nevhodné pro přesné řešení struktury (vícenásobná difrakce)
- Možnost fokusace v nanometrovém měřítku (krystalit)
- Zvýrazňuje velmi slabé reflexe, (nepozorovatelné ostatními metodami), tzn. odhalí malé distorze struktury